

**HỌC VIỆN CÔNG NGHỆ BƯU CHÍNH VIỄN THÔNG
KHOA AN TOÀN THÔNG TIN**



**BÁO CÁO BÀI TẬP LỚN
HỌC PHẦN: KỸ THUẬT THEO DÕI VÀ GIÁM SÁT
AN TOÀN MẠNG
MÃ HỌC PHẦN: INT1429M**

**ĐỀ TÀI: XÂY DỰNG CÔNG CỤ
PHÂN TÍCH GÓI TIN SỬ DỤNG PYTHON**

Các sinh viên thực hiện (trưởng nhóm xếp số 1):

B22DCAT127 – Nguyễn Xuân Hoàng

B22DCAT147 – Nguyễn Trường Huy

B22DCAT159 – Nguyễn Thanh Kiên

Tên nhóm: 03

Tên lớp: D22AT-03

Giảng viên hướng dẫn: **ThS. Vũ Minh Mạnh**

HÀ NỘI 4-2026

PHÂN CÔNG NHIỆM VỤ NHÓM THỰC HIỆN

TT	Công việc / Nhiệm vụ	SV thực hiện	Thời hạn hoàn thành	Phần trăm đóng góp
1	Xây dựng chức năng: - Bắt và phân giải gói tin - Bộ lọc gói tin - Theo dõi luồng gói tin	Nguyễn Xuân Hoàng	11/4/2026	35%
2	Xây dựng chức năng AI phân tích	Nguyễn Trường Huy	11/4/2026	35%
3	Xây dựng chức năng: - Phân giải gói tin - Phân biệt giao thức - Thống kê - Giám sát lưu lượng và đưa ra cảnh báo phát hiện bất thường	Nguyễn Thanh Kiên	11/4/2026	30%

NHÓM THỰC HIỆN TỰ ĐÁNH GIÁ

TT	SV thực hiện	Thái độ tham gia	Mức hoàn thành CV	Kỹ năng giao tiếp	Kỹ năng hợp tác	Kỹ năng lãnh đạo
1	Nguyễn Xuân Hoàng	5	5	4	5	5
2	Nguyễn Trường Huy	5	5	4	5	
3	Nguyễn Thanh Kiên	5	4	5	5	

Ghi chú:

- Thái độ tham gia: Đánh giá điểm thái độ tham gia công việc chung của nhóm (từ 0: không tham gia, đến 5: chủ động, tích cực).
- Mức hoàn thành CV: Đánh giá điểm mức độ hoàn thành công việc được giao (từ 0: không hoàn thành, đến 5: hoàn thành xuất sắc).

- Kỹ năng giao tiếp: Đánh giá điểm khả năng tương tác, giao tiếp trong nhóm (từ 0: không hoặc giao tiếp rất yếu, đến 5: giao tiếp xuất sắc).
- Kỹ năng hợp tác: Đánh giá điểm khả năng hợp tác, hỗ trợ lẫn nhau, giải quyết mâu thuẫn, xung đột
- Kỹ năng lãnh đạo: Đánh giá điểm khả năng lãnh đạo (từ 0: không có khả năng lãnh đạo, đến 5: có khả năng lãnh đạo tốt, tổ chức và điều phối công việc trong nhóm hiệu quả).

LỜI CẢM ƠN

Trong quá trình thực hiện đề tài, nhóm chúng em đã nhận được sự hướng dẫn, chỉ bảo và hỗ trợ quý báu từ các thầy cô.

Trước hết, nhóm xin bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đến thầy **ThS Vũ Minh Mạnh**, người đã tận tình hướng dẫn, định hướng và góp ý chi tiết trong suốt quá trình thực hiện bài tập lớn.

Nhóm cũng xin gửi lời cảm ơn chân thành đến thầy **TS. Đỗ Xuân Chợt**, người đã truyền đạt cho chúng em nền tảng kiến thức về an toàn thông tin. Những kiến thức từ thầy là cơ sở quan trọng giúp nhóm định hướng và triển khai đề tài một cách logic và chặt chẽ.

Bên cạnh đó, nhóm xin cảm ơn quý thầy cô Khoa An toàn Thông tin đã tạo điều kiện học tập, nghiên cứu thuận lợi, cùng các bạn sinh viên đã chia sẻ tài liệu và hỗ trợ trong quá trình thực hiện đề tài.

Mặc dù nhóm đã nỗ lực hoàn thành bài tập lớn với tinh thần trách nhiệm cao, song do thời gian và kiến thức còn hạn chế, bài làm khó tránh khỏi những thiếu sót. Nhóm rất mong nhận được sự góp ý của các thầy cô để bài làm được hoàn thiện hơn.

Xin chân thành cảm ơn!

MỤC LỤC

LỜI CẢM ƠN	4
MỤC LỤC.....	5
DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ.....	7
DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU	7
DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT.....	8
MỞ ĐẦU	9
CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ PHÂN TÍCH GÓI TIN.....	11
1.1 Tổng quan về mạng máy tính.....	11
1.2 Gói tin mạng và mô hình TCP/IP.....	11
1.2.1 Khái niệm gói tin mạng.....	11
1.2.2 Mô hình TCP/IP	12
1.2.3 Các giao thức mạng phổ biến.....	13
1.3 Tổng quan về phân tích gói tin.....	13
1.3.1 Khái niệm phân tích gói tin	13
1.3.2 Kỹ thuật bắt và phân tích gói tin	13
1.3.3 Vai trò trong an ninh mạng	13
1.4 Các công cụ phân tích gói tin hiện nay	14
1.4.1 Giới thiệu công cụ	14
1.4.2 So sánh và đánh giá.....	15
1.4.3 Ưu và nhược điểm.....	15
1.5 Kết chương	16
CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ	17
2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống.....	17
2.1.1 Yêu cầu chức năng	17
2.1.2 Yêu cầu phi chức năng	17
2.2 Thiết kế hệ thống.....	17
2.3 Kiến trúc và công nghệ sử dụng.....	18
2.3.1 Kiến trúc.....	18
2.3.2 Công nghệ sử dụng.....	19
2.4 Cách thức phân tích gói tin.....	20
2.5 Phát triển công cụ.....	21
2.6 Kết chương	22
CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ	23

3.1 Hướng dẫn sử dụng công cụ.....	23
3.2 Thử nghiệm công cụ.....	23
3.2.1 Thử nghiệm trong môi trường mạng cục bộ.....	23
3.2.2 Thử nghiệm phân tích lưu lượng thực tế.....	27
3.2.3 Phát hiện bất thường trong mạng	30
3.2.4 So sánh với công cụ khác	34
3.3 Đánh giá công cụ.....	35
3.4 Kết chương	35
KẾT LUẬN.....	36
TÀI LIỆU THAM KHẢO.....	37
Phụ lục A: Module AI.....	38
Phụ lục B	Error! Bookmark not defined.

DANH MỤC CÁC HÌNH VẼ

Hình 1. Mô hình TCP/IP	12
Hình 2. Công cụ Wireshark.....	14
Hình 3. Công cụ tcpdump	15
Hình 4. Kiến trúc tổng thể.....	18
Hình 5. Cách thức phân tích gói tin của công cụ	20
Hình 6. Quy trình phân tích gói tin 4 bước	21
Hình 7. Hiện thị các gói tin	24
Hình 8. Hiện thị bộ lọc theo gói tin TCP	24
Hình 9. Hiện thị bộ lọc theo gói tin ARP	25
Hình 10. Hiện thị bộ lọc theo gói tin ICMP	25
Hình 11. Hiện thị bộ lọc theo địa chỉ IP	26
Hình 12. Hiện thị bộ lọc theo cổng 80	26
Hình 13. Hướng dẫn filter	27
Hình 14. Hiện thị các gói tin cổng 80	28
Hình 15. Hiện thị các gói tin cổng 443	28
Hình 16. Ping tới địa chỉ 192.168.1.10	29
Hình 17. Hiện thị các gói tin ICMP	29
Hình 18. Thống kê các gói tin.....	30
Hình 19. AI hỗ trợ phân tích lưu lượng mạng.....	30
Hình 20. Ping lượng lớn tới máy nạn nhân	31
Hình 21. Phát hiện tấn công ICMP ngập lụt	31
Hình 22. Quét công thiết bị nạn nhân.....	32
Hình 23. AI phát hiện quét cổng	32
Hình 24. Tấn công ngập lụt máy nạn nhân	33
Hình 25. Phát hiện tấn công ngập lụt	33
Hình 26. Phát hiện tấn công ngập lụt khi phân tích	34
Hình 27. Phát hiện tấn công Bruteforce và quét cổng.....	34

DANH MỤC CÁC BẢNG BIỂU

Bảng 1. So sánh wireshark và tcpdump	Error! Bookmark not defined.
Bảng 2. Kết quả so sánh với các công cụ khác	35

DANH MỤC CÁC TỪ VIẾT TẮT

Từ viết tắt	Thuật ngữ tiếng Anh/Giải thích	Thuật ngữ tiếng Việt/Giải thích
PAA	Packet Analysis Application	Công cụ phân tích gói tin
IP	Internet Protocol	Giao thức Internet
TCP	Transmission Control Protocol	Giao thức điều khiển truyền tải
UDP	User Datagram Protocol	Giao thức gói dữ liệu người dùng
ICMP	Internet Control Message Protocol	Giao thức thông báo điều khiển Internet
TCP/IP	Transmission Control Protocol / Internet Protocol	Bộ giao thức TCP/IP
HTTP	HyperText Transfer Protocol	Giao thức truyền tải siêu văn bản
HTTPS	HyperText Transfer Protocol Secure	Giao thức truyền tải siêu văn bản an toàn
DDOS	Distributed Denial of Service	Tấn công từ chối dịch vụ phân tán
ARP	Address Resolution Protocol	Giao thức phân giải địa chỉ
TLS	Transport Layer Security	Giao thức bảo mật tầng truyền tải
LAN	Local Area Network	Mạng cục bộ
DNS	Domain Name System	Hệ thống phân giải tên miền
GUI	Graphical User Interface	Giao diện người dùng đồ họa

MỞ ĐẦU

Lý do chọn đề tài

Trong thời đại công nghệ số hiện nay, mạng máy tính và Internet đã trở thành nền tảng quan trọng trong hầu hết các lĩnh vực như kinh doanh, giáo dục, truyền thông và quản lý hệ thống. Theo các thống kê về lưu lượng Internet toàn cầu, lượng dữ liệu truyền tải qua mạng ngày càng tăng nhanh với hàng tỷ gói tin được trao đổi mỗi giây. Các gói tin này không chỉ chứa thông tin giao tiếp giữa các hệ thống mà còn phản ánh toàn bộ hoạt động của mạng máy tính.

Sự phát triển mạnh mẽ của Internet đã mang lại nhiều cơ hội, tuy nhiên cũng đặt ra những thách thức lớn về an ninh mạng và quản lý hệ thống. Các cuộc tấn công như sniffing, spoofing, hay tấn công từ chối dịch vụ ngày càng trở nên phổ biến và tinh vi, gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hiệu năng và độ an toàn của hệ thống. Do đó, việc giám sát và phân tích lưu lượng mạng thông qua các gói tin trở thành một yêu cầu thiết yếu nhằm phát hiện sớm các bất thường và bảo vệ hệ thống.

Trong bối cảnh đó, các công cụ phân tích gói tin như Wireshark hay tcpdump đã được sử dụng rộng rãi. Tuy nhiên, hầu hết các công cụ này có giao diện phức tạp, yêu cầu người dùng có kiến thức chuyên sâu hoặc khó tùy chỉnh theo các nhu cầu cụ thể trong học tập và nghiên cứu.

Vì vậy, việc phát triển một công cụ phân tích gói tin bằng ngôn ngữ Python, với ưu điểm đơn giản, linh hoạt và dễ mở rộng, là một hướng đi phù hợp. Công cụ không chỉ giúp người dùng hiểu rõ hơn về cách thức hoạt động của mạng mà còn hỗ trợ trong việc giám sát, phát hiện và phân tích các vấn đề liên quan đến lưu lượng mạng. Bên cạnh đó, việc xây dựng công cụ từ đầu cũng giúp nâng cao kỹ năng lập trình, hiểu sâu về giao thức mạng và tạo nền tảng cho việc nghiên cứu các kỹ thuật bảo mật nâng cao trong tương lai.

Phạm vi của đề tài

Bài tập lớn tập trung vào việc nghiên cứu, thiết kế và xây dựng một công cụ phân tích gói tin mạng bằng Python. Công cụ này được thiết kế nhằm hỗ trợ người dùng trong việc thu thập, phân tích và giám sát lưu lượng mạng thông qua các gói tin truyền trên hệ thống.

Trong phạm vi đề tài, công cụ sẽ tập trung vào các chức năng chính như bắt gói tin, phân tích thông tin cơ bản của gói tin (địa chỉ IP, giao thức, cổng), và lọc gói tin theo các tiêu chí như giao thức (TCP, UDP, ICMP), địa chỉ IP nguồn/đích hoặc một số giao thức phổ biến ở tầng ứng dụng.

Đề tài chủ yếu hướng tới việc xây dựng một công cụ đơn giản, dễ sử dụng, phục vụ cho mục đích học tập, nghiên cứu và giám sát mạng ở mức cơ bản. Các chức năng nâng cao như phân tích sâu nội dung gói tin, phát hiện tấn công tự động hay xử lý dữ liệu quy mô lớn sẽ không nằm trong phạm vi chính của đề tài, nhưng có thể được xem xét như hướng phát triển trong tương lai.

Tóm tắt nội dung bài tập lớn

Báo cáo bài tập lớn gồm 3 chương với nội dung chính như sau:

- Chương 1 trình bày tổng quan về mạng máy tính và phân tích gói tin, bao gồm các khái niệm cơ bản, cấu trúc của gói tin trong mô hình TCP/IP, các giao thức phổ biến như IP, TCP, UDP, ICMP và vai trò của chúng trong truyền thông mạng. Nội dung cũng trình bày các kỹ thuật bắt và phân tích gói tin, các nguy cơ an ninh mạng có thể phát hiện thông qua việc phân tích lưu lượng. Bên cạnh đó, chương này trình bày đặc điểm và so sánh các công cụ phân tích gói tin hiện nay như Wireshark, tcpdump, phân tích ưu và nhược điểm của chúng để làm cơ sở phát triển công cụ mới.

- Chương 2 tập trung vào việc phát triển công cụ phân tích gói tin mạng bằng Python, bao gồm phân tích yêu cầu hệ thống với các chức năng như bắt, lọc và hiển thị gói tin theo thời gian thực; thiết kế kiến trúc theo hướng mô-đun hóa với các thành phần chính như Capture, Filter, Analyze và Display cùng luồng hoạt động rõ ràng; lựa chọn công nghệ và thư viện phù hợp, tiêu biểu là Scapy, để hỗ trợ thu thập và xử lý dữ liệu mạng; đồng thời trình bày quy trình phát triển từ xây dựng các chức năng cơ bản đến hoàn thiện cơ chế lọc linh hoạt, tích hợp chức năng hỗ trợ và tối ưu hóa hiệu năng nhằm đảm bảo hệ thống hoạt động ổn định và hiệu quả.

- Chương 3 trình bày kết quả thử nghiệm công cụ. Môi trường thử nghiệm được thiết lập với các kịch bản mạng nhằm kiểm tra khả năng bắt, phân tích và lọc gói tin của công cụ. Chương này cũng phân tích các điểm mạnh, hạn chế của công cụ và đề xuất các biện pháp cải thiện hiệu suất, cũng như khả năng mở rộng trong tương lai.

CHƯƠNG 1. TỔNG QUAN VỀ MẠNG VÀ PHÂN TÍCH GÓI TIN

1.1 Tổng quan về mạng máy tính

Mạng máy tính là một hệ thống bao gồm nhiều thiết bị được kết nối với nhau nhằm trao đổi dữ liệu và chia sẻ tài nguyên thông qua các phương tiện truyền thông như dây cáp hoặc kết nối không dây. Thông tin trong mạng được truyền dưới dạng các gói tin, mỗi gói tin chứa dữ liệu và các thông tin điều khiển cần thiết để định tuyến và xử lý.

Trong thực tế, mạng máy tính xuất hiện ở khắp mọi nơi, từ các hệ thống nhỏ như mạng gia đình đến các hệ thống lớn như mạng doanh nghiệp hay Internet toàn cầu. Ví dụ, khi người dùng truy cập một trang web, thiết bị của họ sẽ gửi yêu cầu đến máy chủ thông qua mạng, sau đó máy chủ phản hồi lại bằng các gói dữ liệu chứa nội dung trang web.

Với sự phát triển mạnh mẽ của công nghệ thông tin, mạng máy tính đã trở thành nền tảng không thể thiếu trong nhiều lĩnh vực như:

- Thương mại điện tử: hỗ trợ giao dịch trực tuyến, thanh toán điện tử.
- Giáo dục: triển khai học trực tuyến, chia sẻ tài liệu.
- Giải trí: xem video, chơi game online.
- Doanh nghiệp: quản lý dữ liệu, vận hành hệ thống nội bộ.

Các thành phần chính của hệ thống mạng

Một hệ thống mạng cơ bản bao gồm các thành phần sau:

- Thiết bị đầu cuối: Là các thiết bị trực tiếp tham gia vào quá trình truyền và nhận dữ liệu như máy tính cá nhân, điện thoại thông minh, máy chủ. Ví dụ: máy tính của người dùng gửi yêu cầu HTTP đến server.
- Thiết bị mạng: Bao gồm router, switch, firewall,... có nhiệm vụ định tuyến và kiểm soát lưu lượng dữ liệu. Ví dụ: router giúp chuyển tiếp gói tin từ mạng nội bộ ra Internet.
- Môi trường truyền dẫn: Bao gồm cáp đồng, cáp quang hoặc sóng vô tuyến. Mỗi loại có ưu nhược điểm khác nhau về tốc độ và độ ổn định.
- Giao thức mạng: Tập hợp các quy tắc, tiêu chuẩn và quy ước được thiết lập để quản lý việc truyền tải, định dạng, và xử lý dữ liệu giữa các thiết bị trong mạng máy tính giúp cho các thiết bị khác nhau (máy tính, máy chủ, router) hiểu và trao đổi thông tin chính xác, tin cậy.

Ví dụ:

- TCP: đảm bảo truyền dữ liệu chính xác.
- UDP: truyền nhanh nhưng không đảm bảo.
- ICMP: dùng để kiểm tra kết nối.

1.2 Gói tin mạng và mô hình TCP/IP

1.2.1 Khái niệm gói tin mạng

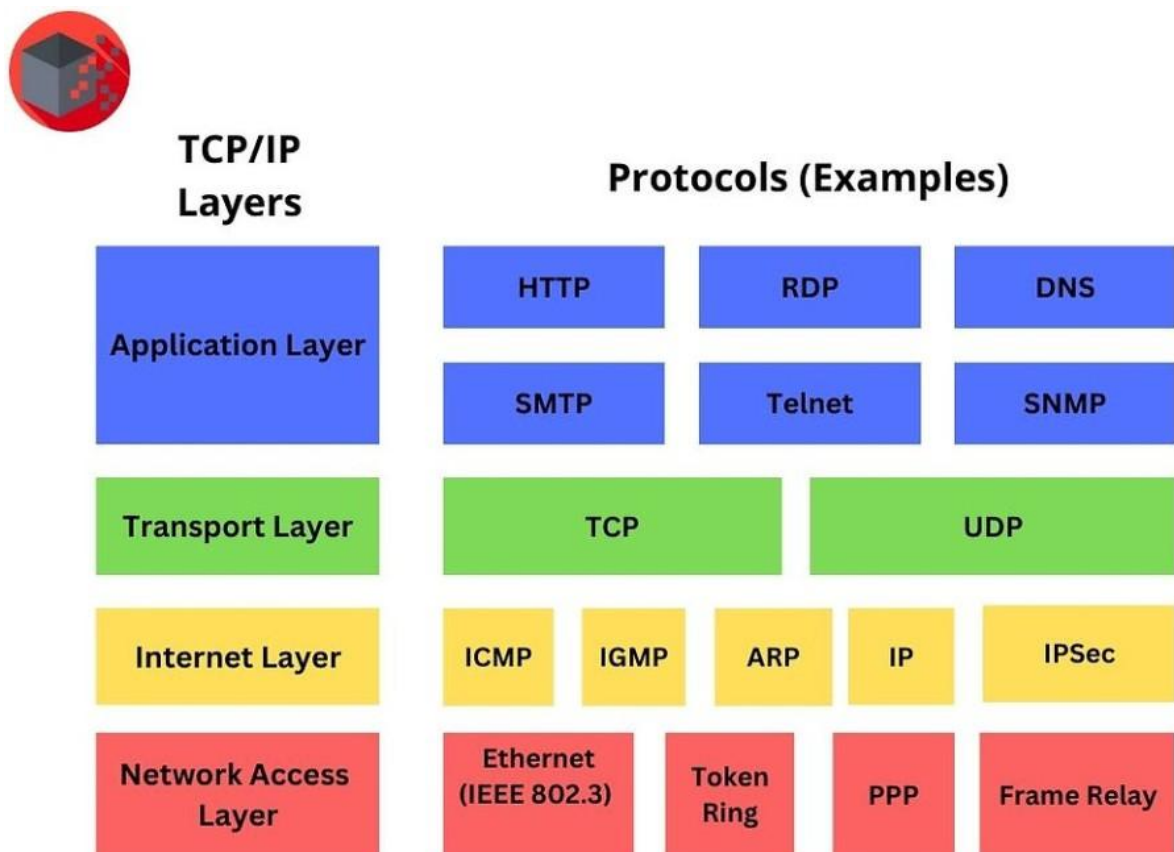
Gói tin là đơn vị dữ liệu cơ bản được sử dụng trong quá trình truyền thông trong mạng máy tính. Khi dữ liệu được gửi đi, nó sẽ được chia thành nhiều gói tin nhỏ để tối ưu hóa việc truyền tải và giảm thiểu lỗi.

Mỗi gói tin bao gồm hai phần chính:

- Tiêu đề: chứa thông tin điều khiển như địa chỉ nguồn, địa chỉ đích, giao thức sử dụng.
- Dữ liệu: chứa nội dung cần truyền.

1.2.2 Mô hình TCP/IP

Mô hình TCP/IP là mô hình chuẩn được sử dụng rộng rãi trong mạng máy tính, bao gồm 4 lớp:



Hình 1. Mô hình TCP/IP

- Lớp truy cập mạng (Network Access Layer): Xử lý việc truyền dữ liệu qua môi trường vật lý.
- Lớp Internet (Internet Layer): Đảm nhiệm định tuyến gói tin, sử dụng giao thức IP.
- Lớp giao vận (Transport Layer): Đảm bảo truyền dữ liệu giữa các tiến trình (TCP, UDP).
- Lớp ứng dụng (Application Layer): Cung cấp dịch vụ cho người dùng (HTTP, FTP, DNS,...).

1.2.3 Các giao thức mạng phổ biến

Trong mô hình TCP/IP, một số giao thức đóng vai trò quan trọng:

- IP: Là giao thức cốt lõi, chịu trách nhiệm định tuyến và truyền gói tin từ nguồn đến đích dựa trên địa chỉ IP.
- TCP: Đảm bảo dữ liệu được truyền chính xác, đầy đủ và đúng thứ tự thông qua cơ chế kiểm soát lỗi và xác nhận.
- UDP: Truyền dữ liệu nhanh, không đảm bảo độ tin cậy, phù hợp với các ứng dụng thời gian thực.
- ICMP: Được sử dụng để gửi thông báo lỗi và kiểm tra trạng thái kết nối trong mạng.

1.3 Tổng quan về phân tích gói tin

1.3.1 Khái niệm phân tích gói tin

Phân tích gói tin là quá trình thu thập, kiểm tra và phân tích các gói dữ liệu trong mạng nhằm hiểu rõ hoạt động của hệ thống và phát hiện các vấn đề liên quan đến hiệu năng hoặc bảo mật.

Thông qua việc phân tích gói tin, người quản trị có thể theo dõi lưu lượng mạng, xác định nguyên nhân gây lỗi và phát hiện các hành vi bất thường.

1.3.2 Kỹ thuật bắt và phân tích gói tin

Quá trình phân tích gói tin thường bao gồm các kỹ thuật sau:

- Bắt gói tin: Sử dụng các công cụ để thu thập gói tin trực tiếp từ mạng.
- Lọc gói tin: Lựa chọn các gói tin cần thiết dựa trên địa chỉ IP, cổng hoặc giao thức.
- Phân tích nội dung: Xem chi tiết các trường thông tin trong gói tin.
- Tái dựng phiên: Ghép các gói tin để tái hiện lại phiên giao tiếp hoàn chỉnh.

1.3.3 Vai trò trong an ninh mạng

Phân tích gói tin đóng vai trò quan trọng trong việc đảm bảo an toàn thông tin mạng. Thông qua việc giám sát và phân tích lưu lượng mạng theo thời gian thực, hệ thống có thể phát hiện sớm nhiều nguy cơ và hành vi bất thường.

Một số hành vi và mối đe dọa

- Tấn công quét cổng: Là kỹ thuật được sử dụng để dò tìm các cổng (port) đang mở trên một hệ thống hoặc máy chủ mục tiêu. Kẻ tấn công sẽ gửi các gói tin đến nhiều cổng khác nhau nhằm xác định dịch vụ nào đang hoạt động. Thông tin thu thập được từ quá trình quét cổng giúp kẻ tấn công xây dựng bản đồ hệ thống và tìm kiếm các điểm yếu tiềm năng để khai thác. Mặc dù bản thân việc quét cổng không trực tiếp gây hại, nhưng đây thường là bước khởi đầu cho các cuộc tấn công phức tạp hơn.
- Tấn công từ chối dịch vụ (DoS): Là hình thức tấn công nhằm làm gián đoạn hoặc ngăn chặn người dùng hợp pháp truy cập vào dịch vụ. Kẻ tấn công thực hiện

bằng cách gửi một lượng lớn yêu cầu đến hệ thống mục tiêu, khiến tài nguyên bị quá tải và không thể xử lý các yêu cầu hợp lệ. Trong trường hợp nghiêm trọng hơn, tấn công có thể được thực hiện từ nhiều nguồn khác nhau (DDoS), gây ảnh hưởng lớn đến hiệu năng và tính sẵn sàng của hệ thống.

- Nghe lén dữ liệu: Là hành vi thu thập và phân tích các gói tin lưu thông trên mạng nhằm đánh cắp thông tin nhạy cảm như tài khoản, mật khẩu hoặc dữ liệu cá nhân. Nếu dữ liệu không được mã hóa (ví dụ sử dụng HTTP thay vì HTTPS), kẻ tấn công có thể dễ dàng đọc được nội dung truyền tải. Tấn công nghe lén thường diễn ra âm thầm và khó phát hiện, gây nguy cơ rò rỉ thông tin nghiêm trọng.
- Truy cập trái phép: Xảy ra khi kẻ tấn công vượt qua các cơ chế xác thực hoặc khai thác lỗ hổng bảo mật để truy cập vào hệ thống mà không được phép. Điều này có thể dẫn đến việc đánh cắp, thay đổi hoặc phá hủy dữ liệu, cũng như chiếm quyền điều khiển hệ thống. Truy cập trái phép thường là mục tiêu cuối cùng của nhiều cuộc tấn công mạng, sau khi đã thực hiện các bước như quét cổng hoặc khai thác lỗ hổng.

Việc phát hiện kịp thời các dấu hiệu bất thường này giúp quản trị viên nhanh chóng đưa ra các biện pháp phòng ngừa và xử lý phù hợp, từ đó giảm thiểu rủi ro và nâng cao mức độ an toàn cho hệ thống mạng.

1.4 Các công cụ phân tích gói tin hiện nay

Hiện nay có nhiều công cụ hỗ trợ phân tích gói tin với các đặc điểm khác nhau.

1.4.1 Giới thiệu công cụ

Wireshark



Hình 2. Công cụ Wireshark

Là công cụ phân tích gói tin mạng phổ biến với giao diện đồ họa trực quan và thân thiện với người dùng. Wireshark hỗ trợ nhiều giao thức khác nhau, cho phép phân tích lưu lượng mạng ở mức độ chi tiết, giúp người dùng dễ dàng theo dõi và xử lý các vấn đề liên quan đến mạng.

tcpdump:



Hình 3. Công cụ tcpdump

Là công cụ phân tích gói tin hoạt động trên dòng lệnh, có hiệu năng cao và tiêu tốn ít tài nguyên. tcpdump đặc biệt phù hợp với các hệ thống Linux và thường được sử dụng trong môi trường máy chủ để giám sát và thu thập dữ liệu mạng một cách nhanh chóng và hiệu quả.

1.4.2 So sánh và đánh giá

Bảng 1. So sánh wireshark và tcpdump

Tiêu chí	Wireshark	tcpdump
Giao diện	Đồ họa	Dòng lệnh
Dễ sử dụng	Dễ	Khó hơn
Hiệu năng	Trung bình	Cao
Phân tích sâu	Rất tốt	Cơ bản
Môi trường phù hợp	Desktop	Server

1.4.3 Ưu và nhược điểm

Wireshark

- **Ưu điểm:** Giao diện đồ họa trực quan, thân thiện với người dùng, hỗ trợ phân tích gói tin ở mức độ chi tiết và chuyên sâu. Công cụ cung cấp nhiều tính năng mạnh mẽ giúp người dùng dễ dàng theo dõi và phân tích lưu lượng mạng.
- **Nhược điểm:** Tiêu tốn nhiều tài nguyên hệ thống khi xử lý lượng lớn gói tin, do đó không phù hợp với các hệ thống có cấu hình thấp hoặc môi trường server yêu cầu tối ưu hiệu năng.

tcpdump

- **Ưu điểm:** Là công cụ dòng lệnh nhẹ, hoạt động nhanh và hiệu quả, đặc biệt phù hợp với môi trường máy chủ hoặc hệ thống không có giao diện đồ họa. Tiêu tốn ít tài nguyên và dễ tích hợp vào các kịch bản tự động.

- Nhược điểm: Giao diện dòng lệnh khó sử dụng đối với người mới, khả năng trực quan hóa dữ liệu hạn chế, gây khó khăn trong việc phân tích chi tiết nếu không có kinh nghiệm.

Từ những phân tích trên có thể thấy, mỗi công cụ đều có những ưu và nhược điểm riêng. Việc lựa chọn công cụ phù hợp cần dựa trên mục đích sử dụng, môi trường triển khai và trình độ người dùng. Trong nhiều trường hợp, việc kết hợp sử dụng nhiều công cụ sẽ mang lại hiệu quả cao hơn trong quá trình phân tích và giám sát mạng.

1.5 Kết chương

Chương này đã trình bày tổng quan về mạng máy tính và phân tích gói tin, bao gồm các khái niệm cơ bản, cấu trúc gói tin trong mô hình TCP/IP và các giao thức quan trọng như IP, TCP, UDP, ICMP. Bên cạnh đó, các kỹ thuật bắt và phân tích gói tin cũng như vai trò của chúng trong việc phát hiện các nguy cơ an ninh mạng đã được trình bày.

Ngoài ra, chương cũng đã giới thiệu và so sánh các công cụ phân tích gói tin phổ biến hiện nay, từ đó chỉ ra ưu và nhược điểm của từng công cụ.

Những nội dung này là cơ sở quan trọng để triển khai chương tiếp theo. Trong chương 2, đề tài sẽ tập trung vào việc thiết kế và xây dựng công cụ phân tích gói tin, dựa trên các yêu cầu thực tế và khắc phục những hạn chế của các công cụ hiện có.

CHƯƠNG 2. PHÁT TRIỂN CÔNG CỤ

2.1 Phân tích yêu cầu hệ thống

Đây là bước đầu tiên và quan trọng trong quá trình phát triển công cụ phân tích gói tin mạng. Mục tiêu của giai đoạn này là xác định rõ các yêu cầu chức năng và phi chức năng của hệ thống, đảm bảo công cụ đáp ứng nhu cầu thực tế trong việc giám sát và phân tích lưu lượng mạng, đồng thời có khả năng mở rộng trong tương lai.

2.1.1 Yêu cầu chức năng

- Phát hiện và phân tích các loại lưu lượng mạng phổ biến như TCP, UDP, ICMP, ARP, đồng thời hỗ trợ nhận diện một số giao thức tầng cao như HTTP, HTTPS (TLS).
- Cho phép người dùng tùy chỉnh phạm vi phân tích, bao gồm lựa chọn interface mạng, địa chỉ IP, cổng hoặc giao thức cần theo dõi.
- Cung cấp khả năng hiển thị và phân tích chi tiết thông tin gói tin, giúp người dùng quan sát cấu trúc và nội dung của từng gói tin phục vụ mục đích học tập và kiểm tra mạng.
- Hỗ trợ giao diện người dùng thân thiện, cho phép quản lý, theo dõi và lọc gói tin theo thời gian thực một cách trực quan và dễ sử dụng.

2.1.2 Yêu cầu phi chức năng

- Đảm bảo hiệu suất hoạt động cao, đáp ứng khả năng quét trên các mục tiêu lớn với thời gian xử lý hợp lý.
- Hệ thống có khả năng mở rộng, dễ dàng nâng cấp và tích hợp với các công cụ, framework bảo mật khác.
- Đảm bảo tính ổn định trong quá trình vận hành, hạn chế lỗi và gián đoạn khi thực hiện kiểm thử.

2.2 Thiết kế hệ thống

Tên công cụ: Packet Analysis Application (PAA)

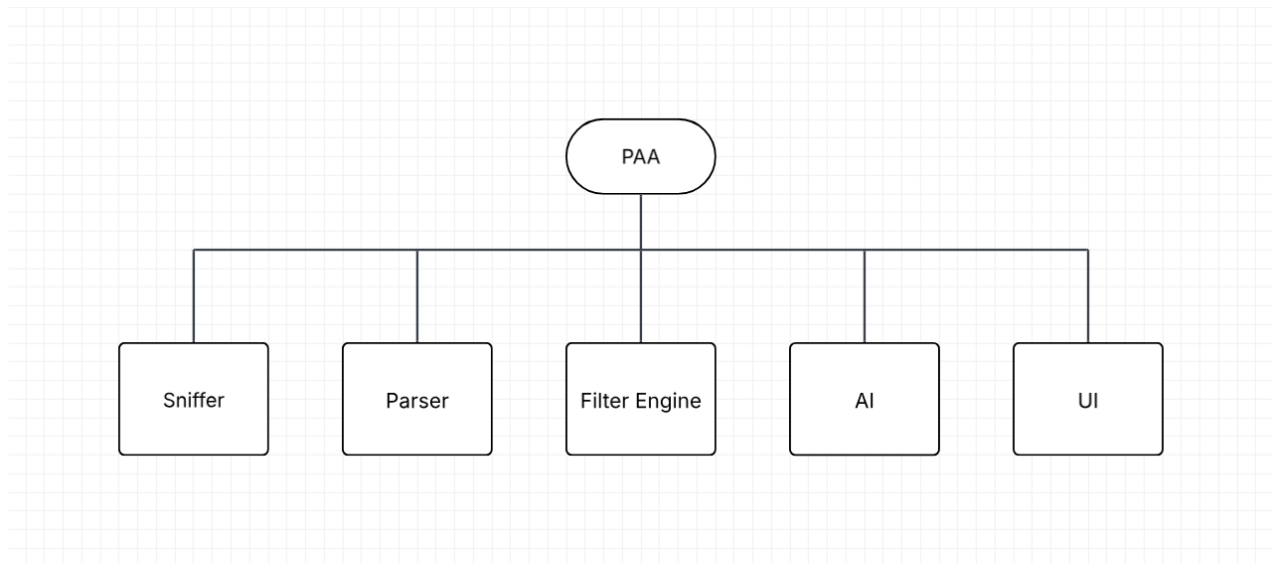
Mục tiêu: Công cụ được xây dựng nhằm thu thập, phân tích và hiển thị thông tin gói tin mạng theo thời gian thực, hỗ trợ người dùng phát hiện các bất thường trong lưu lượng mạng và phục vụ mục đích học tập, nghiên cứu an ninh mạng.

- Các chức năng cơ bản:
 - Bắt gói tin trực tiếp từ mạng theo thời gian thực
 - Hỗ trợ lọc gói tin theo nhiều tiêu chí: Giao thức (tcp, udp, icmp, arp...), địa chỉ IP, cổng
 - Hiển thị chi tiết nội dung gói tin
 - Hiển thị danh sách gói tin dưới dạng bảng trực quan
 - Lưu/mở file .pcap

- Cung cấp chức năng **Help** để hướng dẫn các filter có thể sử dụng
- Các chức năng nâng cao:
 - AI hỗ trợ phân tích
 - Đổi màu gói tin theo giao thức
 - Theo dõi luồng dữ liệu (TCP, UDP, HTTP, TLS, ARP, ICMP)
 - Giám sát lưu lượng từng ip (hiện cảnh báo)
 - Thống kê gói tin

2.3 Kiến trúc và công nghệ sử dụng

2.3.1 Kiến trúc



Hình 4. Kiến trúc tổng thể

Công cụ được thiết kế theo mô hình module hóa, giúp quản lý dễ dàng và đảm bảo khả năng mở rộng. Các thành phần chính bao gồm:

- Sniffer: Thực hiện chức năng bắt gói tin trực tiếp từ các interface mạng, thu thập dữ liệu ở mức thấp theo thời gian thực.
- Parser: Phân tích và chuyển đổi các gói tin thô thành dữ liệu có cấu trúc (như IP, port, protocol, payload), giúp các module phía sau dễ dàng xử lý.
- Filter Engine: Cho phép lọc gói tin dựa trên các điều kiện do người dùng định nghĩa (ví dụ: IP, port, giao thức...), giúp giảm nhiễu và tập trung vào dữ liệu cần thiết.
- AI: Hỗ trợ phân tích nâng cao, phát hiện các bất thường trong lưu lượng mạng và cung cấp gợi ý hoặc giải thích cho người dùng.
- UI: Cung cấp giao diện trực quan để hiển thị dữ liệu gói tin, kết quả phân tích, đồng thời cho phép người dùng tương tác và điều khiển các chức năng của hệ thống.

Các module này hoạt động theo luồng dữ liệu từ việc thu thập, xử lý, lọc, phân tích đến hiển thị, tạo thành một hệ thống hoàn chỉnh và linh hoạt.

2.3.2 Công nghệ sử dụng

Ngôn ngữ lập trình: Python

Lý do lựa chọn Python làm ngôn ngữ lập trình cho công cụ:

- Dễ học và dễ sử dụng: Python có cú pháp đơn giản, rõ ràng, giúp việc phát triển và bảo trì mã nguồn trở nên thuận tiện, đặc biệt phù hợp với các dự án nghiên cứu và học tập.
- Thư viện mạng phong phú: Python cung cấp nhiều thư viện mạnh hỗ trợ xử lý và phân tích mạng như Scapy, socket, giúp dễ dàng xây dựng các chức năng bắt và phân tích gói tin.
- Hỗ trợ lập trình mạng tốt: Python cho phép thao tác trực tiếp với các gói tin, giao thức mạng và interface, rất phù hợp cho việc xây dựng công cụ phân tích lưu lượng mạng.
- Tính linh hoạt và khả năng mở rộng: Python có thể dễ dàng mở rộng để tích hợp thêm các chức năng nâng cao như phân tích sâu giao thức, xây dựng hệ thống lọc phức tạp hoặc tích hợp phát hiện bất thường.
- Hỗ trợ đa nền tảng: Python hoạt động tốt trên nhiều hệ điều hành như Windows, Linux và macOS, giúp công cụ dễ dàng triển khai trong nhiều môi trường khác nhau.

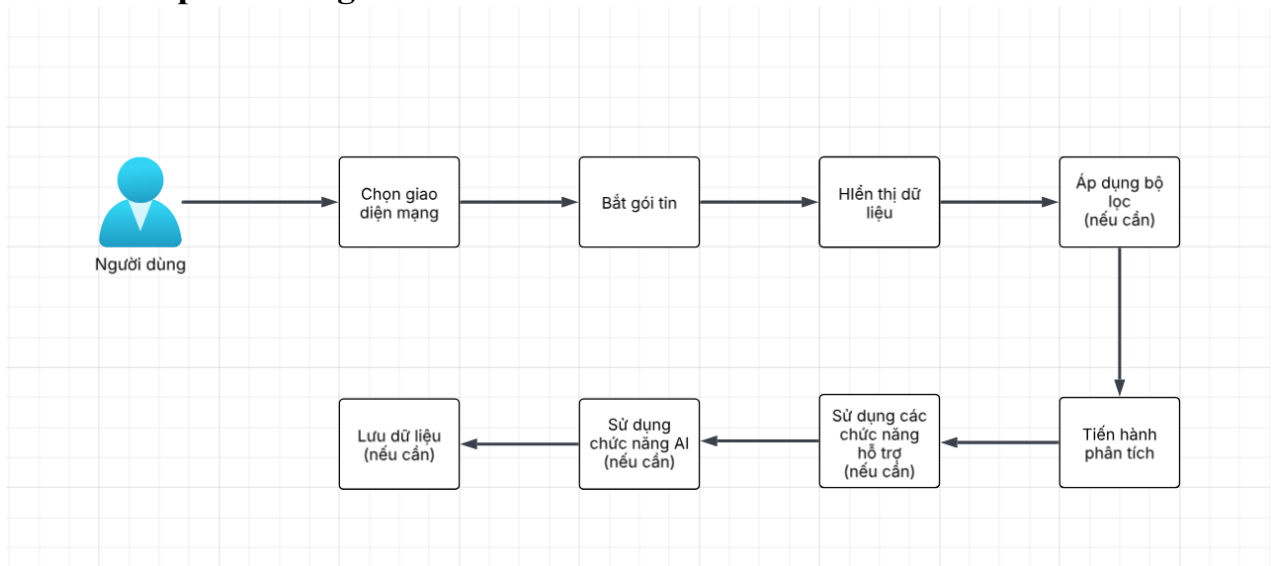
Các thư viện sử dụng

Dưới đây là các thư viện Python được sử dụng trong công cụ phân tích gói tin:

- **logging**: Hỗ trợ ghi log hệ thống, theo dõi hoạt động và phục vụ debug trong quá trình chạy chương trình.
- **collections** (Counter, defaultdict, deque, OrderedDict): Cung cấp các cấu trúc dữ liệu nâng cao giúp thống kê, đếm tần suất, quản lý hàng đợi và lưu trữ dữ liệu hiệu quả.
- **datetime**: Xử lý thời gian, phục vụ việc ghi nhận timestamp của các gói tin và sự kiện.
- **re** (Regular Expressions): Hỗ trợ xử lý chuỗi và xây dựng các bộ lọc gói tin theo điều kiện.
- **threading / Thread / QThread**: Hỗ trợ lập trình đa luồng, giúp bắt gói tin và xử lý dữ liệu song song với giao diện người dùng.
- **time**: Cung cấp các hàm liên quan đến thời gian, phục vụ đo hiệu năng và xử lý delay.
- **dataclasses**: Hỗ trợ định nghĩa các cấu trúc dữ liệu dạng class một cách đơn giản và rõ ràng.
- **os, sys**: Tương tác với hệ điều hành, quản lý file, đường dẫn và tham số hệ thống.
- **json**: Xử lý dữ liệu định dạng JSON, phục vụ lưu trữ và trao đổi dữ liệu.

- **ipaddress**: Hỗ trợ xử lý và kiểm tra địa chỉ IP.
- **numpy**: Thư viện tính toán số học, phục vụ xử lý dữ liệu và các tác vụ liên quan đến Machine Learning.
- **joblib**: Dùng để lưu và tải các mô hình học máy đã huấn luyện.

2.4 Cách thức phân tích gói tin



Hình 5. Cách thức phân tích gói tin của công cụ

Cách thức phân tích gói tin mà công cụ cung cấp:

Bước 1: Chọn giao diện mạng

Người dùng lựa chọn interface mạng phù hợp để tiến hành bắt gói tin.

Bước 2: Bắt gói tin

Hệ thống sử dụng công cụ để thu thập gói tin theo thời gian thực từ interface đã chọn.

Bước 3: Hiển thị dữ liệu

Các gói tin thu thập được sẽ được hiển thị trực quan trên giao diện để người dùng theo dõi.

Bước 4: Áp dụng bộ lọc (nếu cần)

Người dùng nhập các điều kiện lọc (như IP, port, protocol...) để chỉ hiển thị những gói tin phù hợp với yêu cầu phân tích.

Bước 5: Tiến hành phân tích

Dựa trên dữ liệu đã thu thập và lọc, người dùng thực hiện phân tích lưu lượng mạng để phát hiện các bất thường hoặc hành vi đáng chú ý.

Bước 6: Sử dụng các chức năng hỗ trợ (nếu cần)

Người dùng có thể sử dụng các chức năng hỗ trợ như tìm kiếm, thống kê, hoặc tra cứu cú pháp filter (help) nhằm hỗ trợ quá trình phân tích.

Bước 7: Sử dụng chức năng AI (nếu cần)

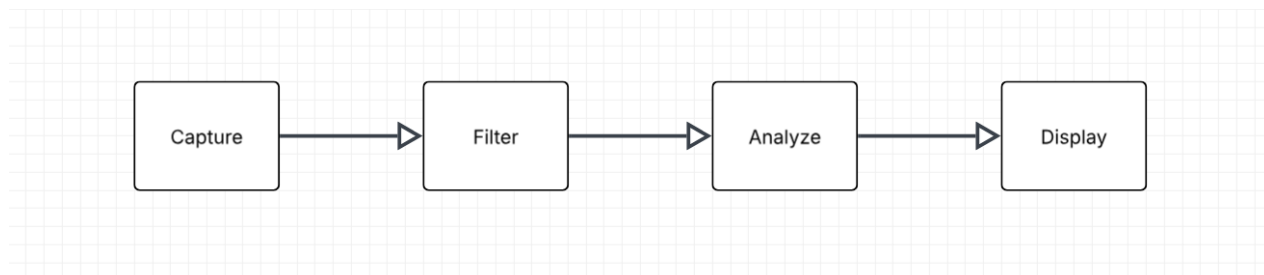
Hệ thống cung cấp AI để hỗ trợ phân tích nâng cao, đưa ra nhận xét hoặc phát hiện bất thường trong lưu lượng mạng.

Bước 8: Lưu dữ liệu (nếu cần)

Sau khi hoàn tất phân tích, người dùng có thể lưu lại dữ liệu gói tin (ví dụ file PCAP) để phục vụ cho việc phân tích về sau.

2.5 Phát triển công cụ

Quy trình phân tích gói tin của công cụ:



Hình 6. Quy trình phân tích gói tin 4 bước

Quy trình phân tích gói tin của công cụ được thiết kế theo mô hình đơn giản và trực quan, bao gồm bốn bước chính: Capture → Filter → Analyze → Display.

- Capture (Thu thập gói tin): Ở bước này, hệ thống thực hiện bắt các gói tin mạng theo thời gian thực từ interface mà người dùng lựa chọn. Việc thu thập được thực hiện liên tục nhằm đảm bảo không bỏ sót dữ liệu trong quá trình giám sát.
- Filter (Lọc gói tin): Các gói tin sau khi thu thập sẽ được đưa qua bộ lọc do người dùng thiết lập (ví dụ: theo giao thức, địa chỉ IP, cổng...). Điều này giúp loại bỏ các gói tin không cần thiết và tập trung vào dữ liệu phục vụ mục đích phân tích.
- Analyze (Phân tích): Các gói tin đã được lọc sẽ được phân tích để trích xuất thông tin quan trọng như địa chỉ nguồn/đích, giao thức, payload,... Ngoài ra, hệ thống có thể tích hợp AI để hỗ trợ nhận diện bất thường hoặc đưa ra nhận xét về lưu lượng mạng.
- Display (Hiển thị kết quả): Kết quả cuối cùng được hiển thị trực quan trên giao diện người dùng, bao gồm danh sách gói tin theo thời gian thực và khả năng xem chi tiết từng gói. Người dùng cũng có thể thực hiện các thao tác bổ sung như lưu dữ liệu hoặc sử dụng các chức năng hỗ trợ khác.

Lý do lựa chọn quy trình

Quy trình này được xây dựng nhằm tối ưu cho việc giám sát và phân tích lưu lượng mạng theo thời gian thực, giúp người dùng dễ dàng theo dõi, nhanh chóng phát hiện bất thường và đưa ra đánh giá mà không cần thực hiện các thao tác phức tạp.

Hoàn thiện công cụ

Sau khi xác định được yêu cầu của công cụ, ngôn ngữ lập trình, kiến trúc và các thành phần chính, tiến hành xây dựng và phát triển công cụ. Kết quả sau khi hoàn thành, công cụ

cung cấp các giao diện chính như giao diện bắt và hiển thị gói tin theo thời gian thực, giao diện xem chi tiết packet, giao diện nhập và quản lý bộ lọc, cũng như giao diện hỗ trợ AI và các chức năng hỗ trợ khác, giúp người dùng dễ dàng thao tác và theo dõi quá trình phân tích mạng.

2.6 Kết chương

Chương này đã trình bày quá trình phát triển công cụ phân tích gói tin, bao gồm các bước phân tích yêu cầu, thiết kế hệ thống và xây dựng kiến trúc tổng thể. Công cụ được thiết kế theo hướng module hóa với các thành phần chính như thu thập, lọc, phân tích và hiển thị dữ liệu, nhằm đảm bảo tính hiệu quả, linh hoạt và khả năng mở rộng. Bên cạnh đó, quy trình xử lý gói tin theo các bước Thu thập gói tin, Lọc gói tin, Phân tích, Hiển thị kết quả cũng được xây dựng và tối ưu hóa để hỗ trợ người dùng theo dõi và phân tích lưu lượng mạng một cách trực quan. Những nội dung này tạo nền tảng vững chắc cho việc triển khai, thử nghiệm và đánh giá hiệu quả của công cụ trong chương tiếp theo.

CHƯƠNG 3. THỰC NGHIỆM VÀ ĐÁNH GIÁ

3.1 Hướng dẫn sử dụng công cụ

- Cài đặt các thư viện cần thiết: Trước khi sử dụng công cụ, cần cài đặt các thư viện cần thiết:
 - Trên Windows:
`pip install numpy joblib`
`pip install dataclasses`
 - Trên Linux:
`pip3 install numpy joblib`
`pip3 install dataclasses`
- Chạy công cụ:
 - Đối với Windows trên Visual Studio Code Chọn Run Python File, trên Terminal chạy `python main.py`
 - Đối với Linux chạy lệnh: `python3 main.py`

3.2 Thử nghiệm công cụ

3.2.1 Thực nghiệm trong môi trường mạng cục bộ

Để đánh giá khả năng hoạt động của công cụ, tiến hành thử nghiệm trong môi trường mạng nội bộ với các tình huống khác nhau.

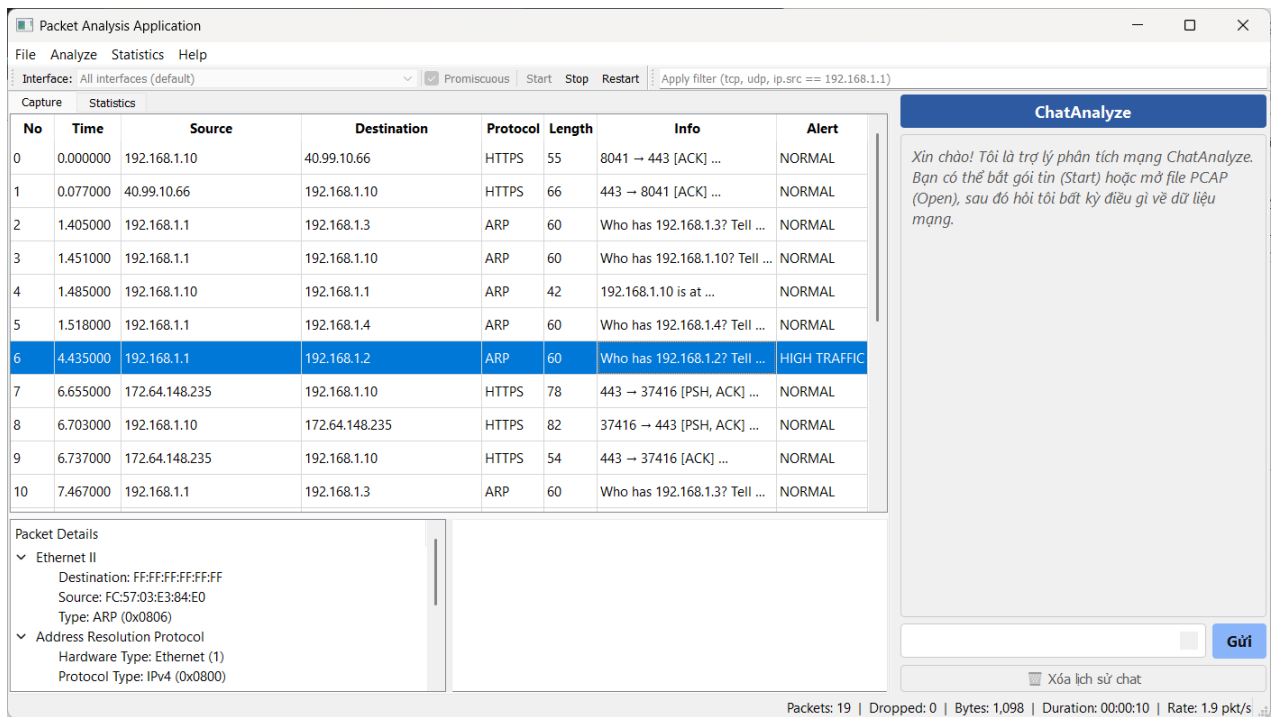
Bước 1: Khởi động công cụ

Chạy chương trình

Chọn interface mạng

Bắt đầu quá trình capture

Kết quả: Công cụ bắt đầu hiển thị các gói tin theo thời gian thực.

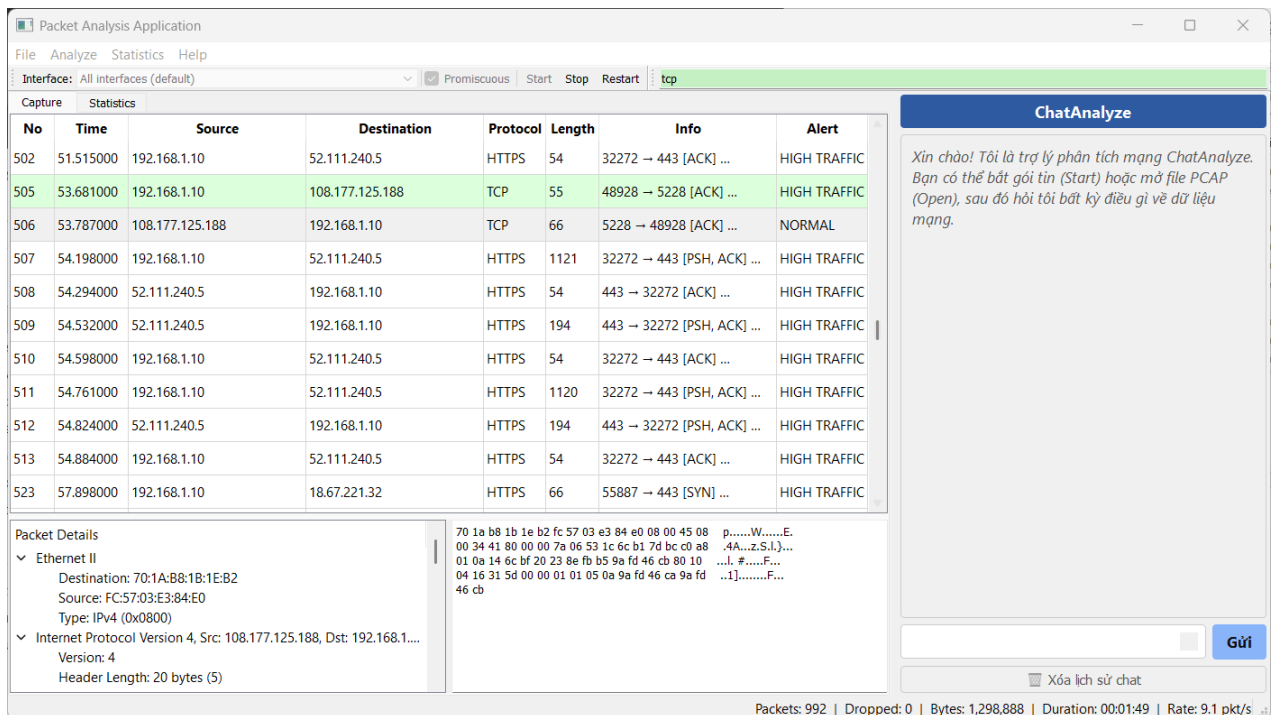


Hình 7. Hiển thị các gói tin

Bước 2: Thử nghiệm lọc theo giao thức

Thực hiện filter: tcp

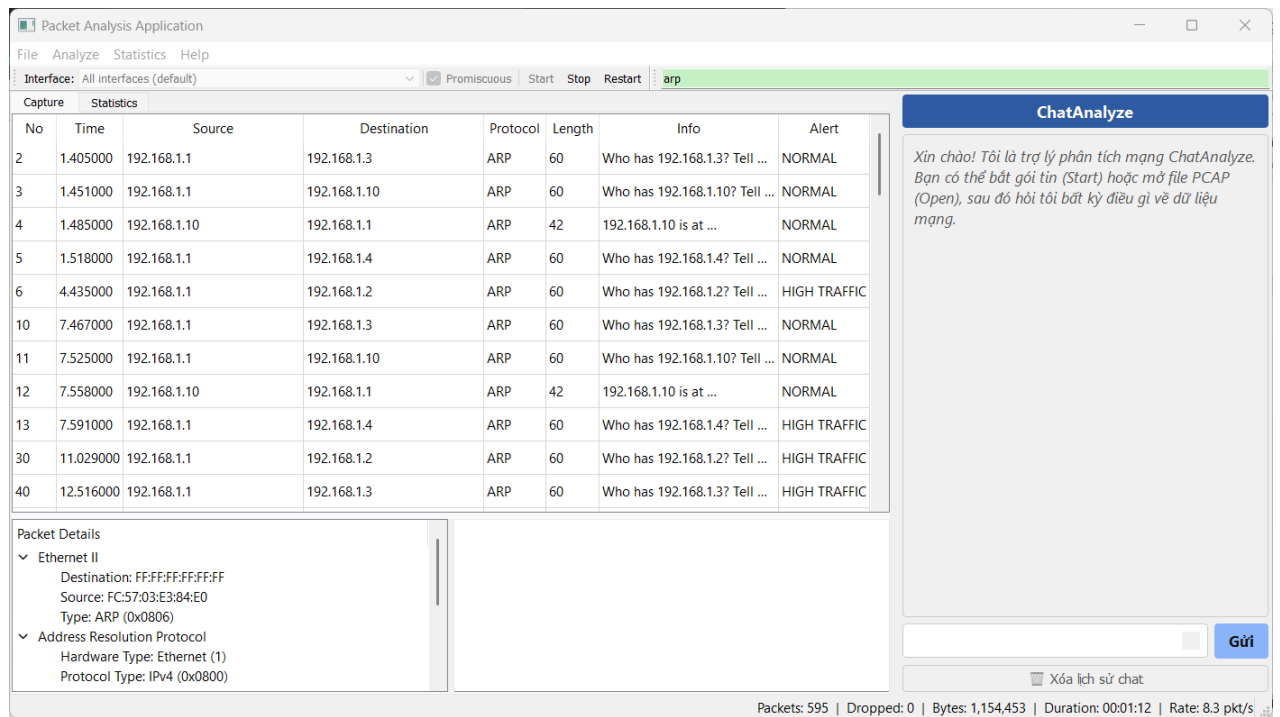
Kết quả:



Hình 8. Hiển thị bộ lọc theo gói tin TCP

Thực hiện filter: arp

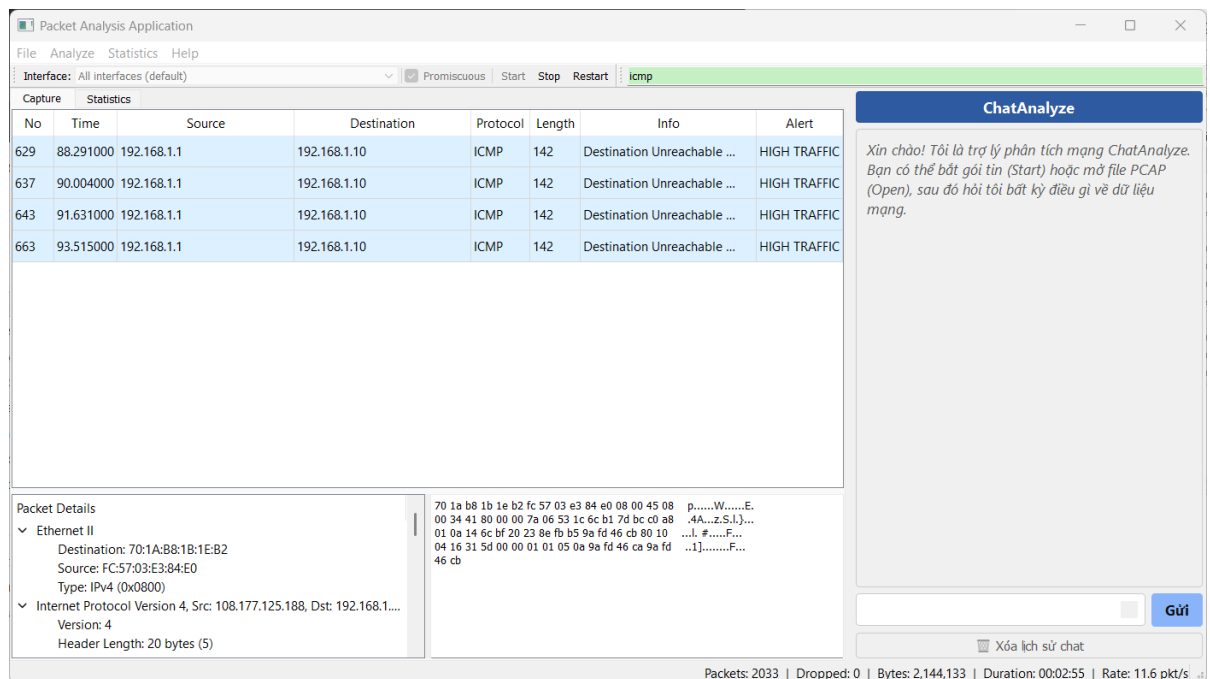
Kết quả:



Hình 9. Hiển thị bộ lọc theo gói tin ARP

Thực hiện filter: icmp

Kết quả:



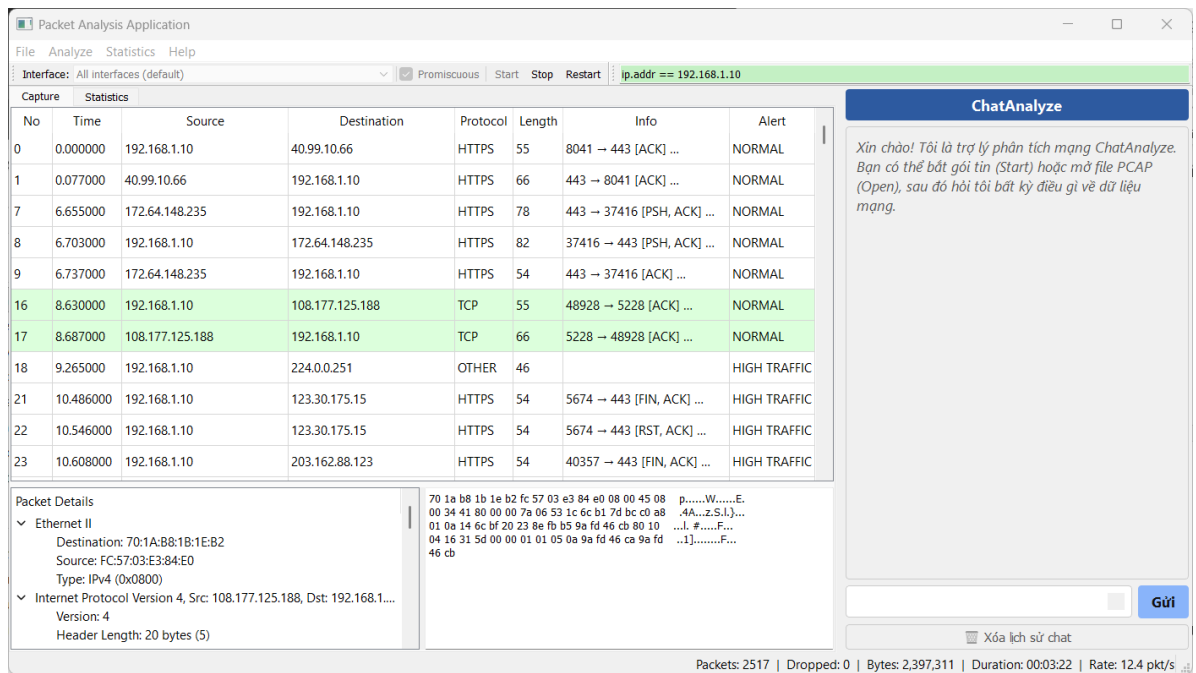
Hình 10. Hiển thị bộ lọc theo gói tin ICMP

Công cụ chỉ hiển thị các gói tin đúng với giao thức đã chọn.

Bước 3: Thử nghiệm lọc theo địa chỉ IP

Filter: ip.addr == 192.168.1.10

Kết quả:



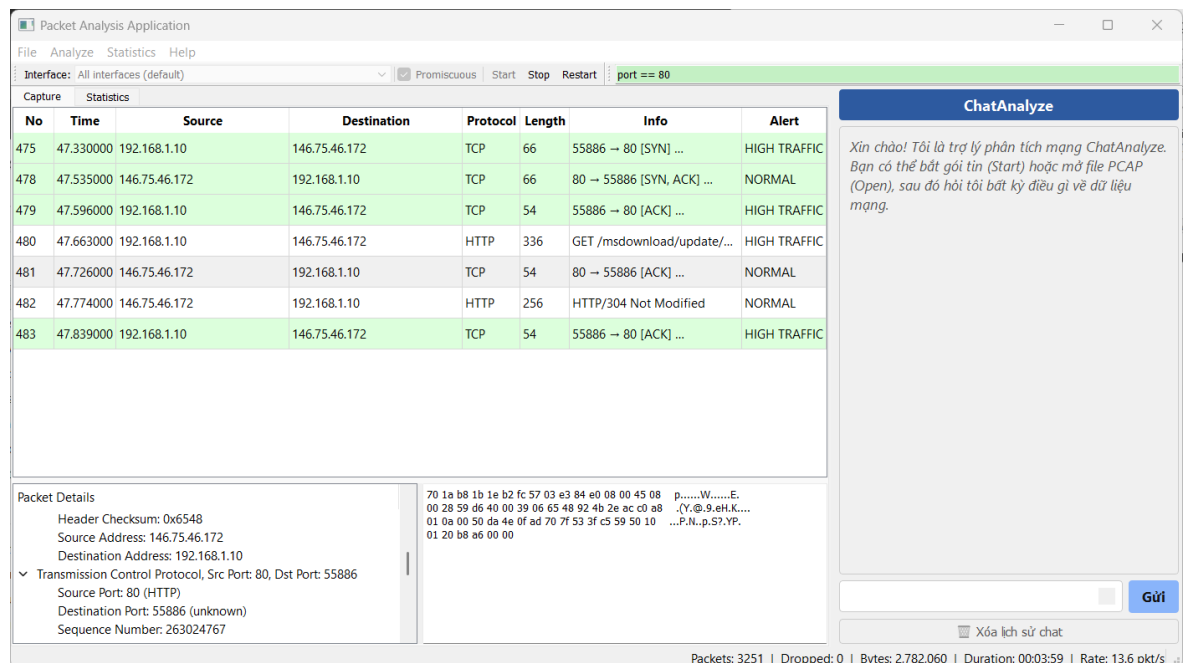
Hình 11. Hiện thị bộ lọc theo địa chỉ IP

Chỉ các packet có source hoặc destination là IP này được hiển thị giúp theo dõi hoạt động của một thiết bị cụ thể trong mạng.

Bước 4: Thử nghiệm lọc theo cổng

Filter: port == 80

Kết quả:



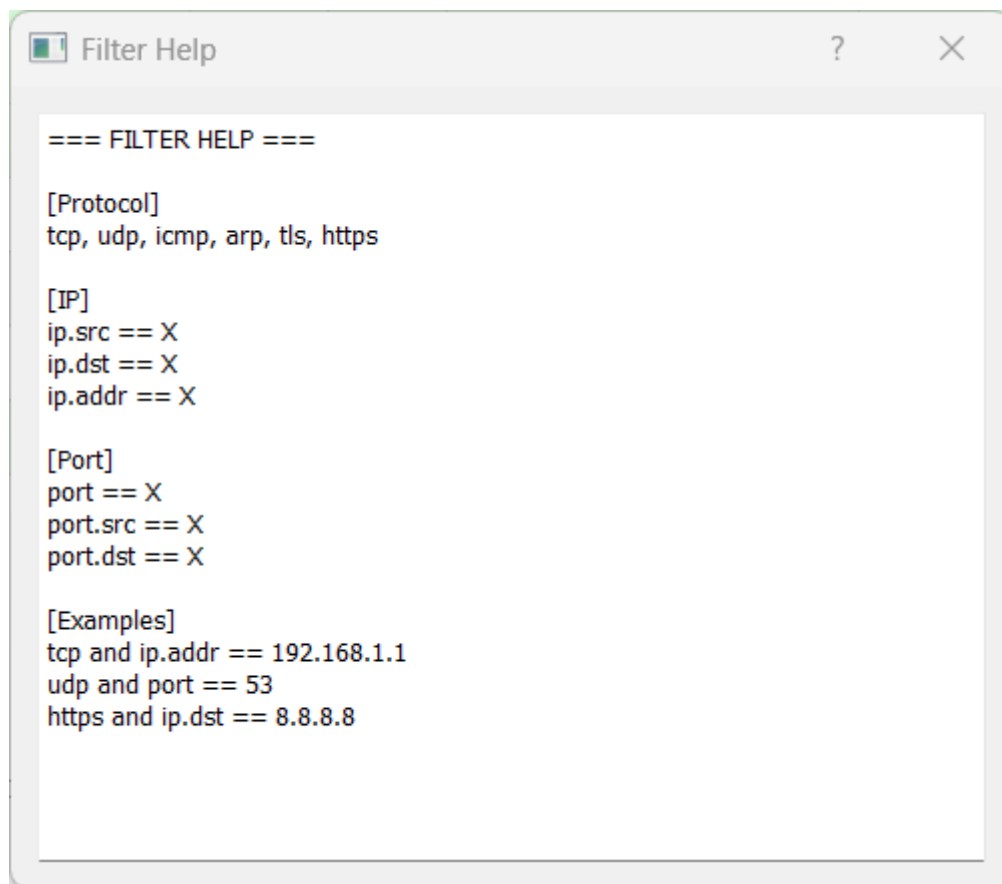
Hình 12. Hiện thị bộ lọc theo cổng 80

Hiện thị các gói tin liên quan đến HTTP và có thể quan sát lưu lượng web.

Bước 5: Kiểm tra chức năng Help

Người dùng mở chức năng Help và danh sách các filter được hiển thị.

Kết quả:



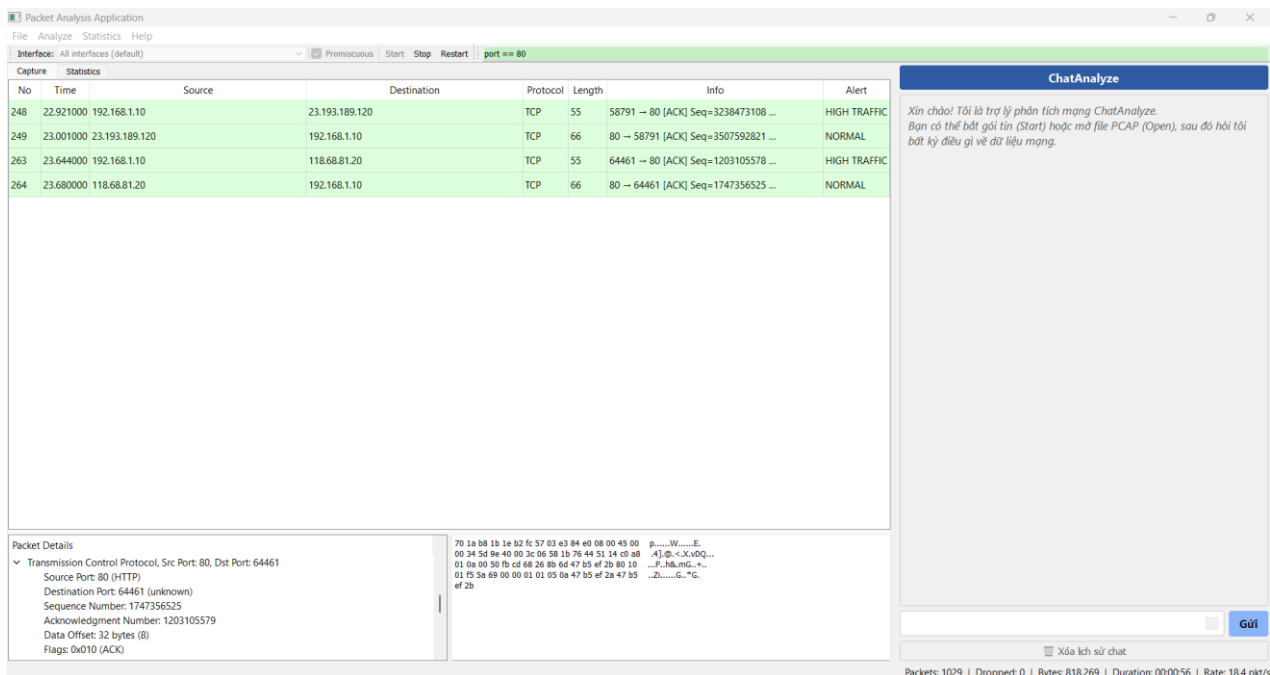
Hình 13. Hướng dẫn filter

Help hoạt động độc lập và không làm gián đoạn quá trình bắt gói tin.

3.2.2 Thực nghiệm phân tích lưu lượng thực tế

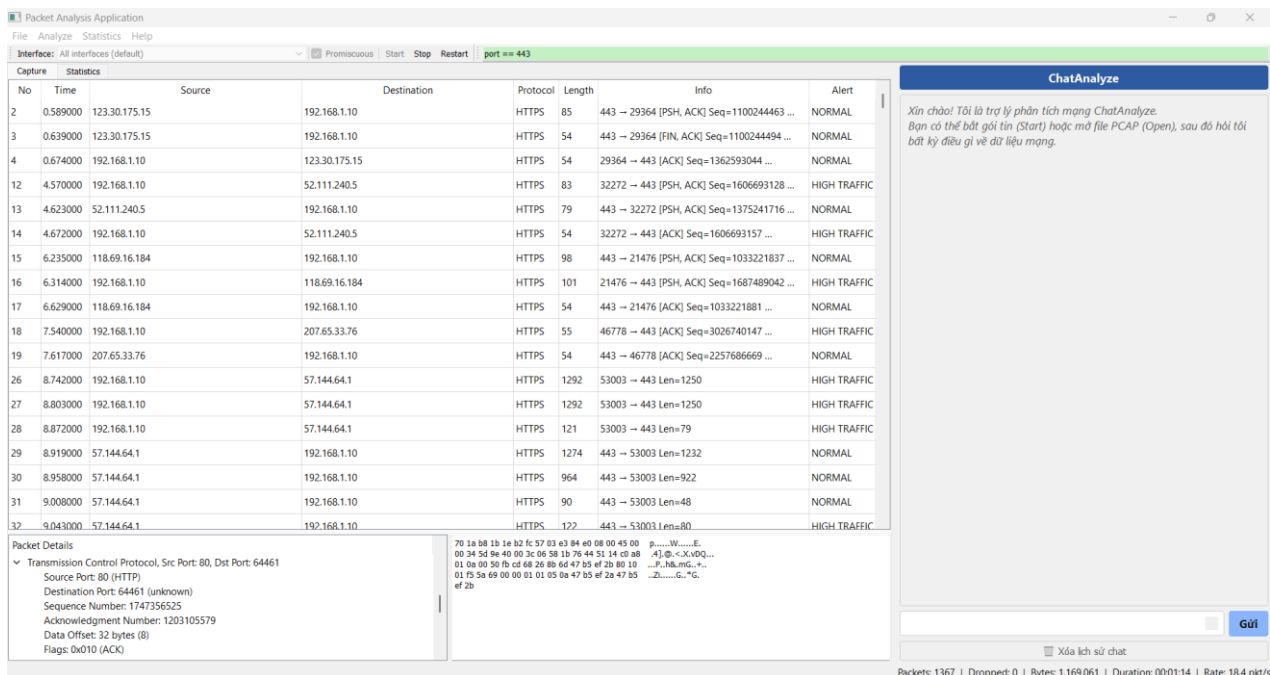
Tiến hành truy cập các website và quan sát lưu lượng mạng:

Truy cập website HTTP → quan sát các gói tin port 80



Hình 14. Hiện thị các gói tin cổng 80

Truy cập HTTPS → quan sát TLS/443



Hình 15. Hiện thị các gói tin cổng 443

Ping một host → quan sát ICMP

```
Command Prompt
Microsoft Windows [Version 10.0.26200.8117]
(c) Microsoft Corporation. All rights reserved.

C:\Users\Hoang>ping google.com

Pinging google.com [142.250.197.78] with 32 bytes of data:
Reply from 142.250.197.78: bytes=32 time=52ms TTL=118
Reply from 142.250.197.78: bytes=32 time=60ms TTL=118
Reply from 142.250.197.78: bytes=32 time=51ms TTL=118
Reply from 142.250.197.78: bytes=32 time=52ms TTL=118

Ping statistics for 142.250.197.78:
    Packets: Sent = 4, Received = 4, Lost = 0 (0% loss),
    Approximate round trip times in milli-seconds:
        Minimum = 51ms, Maximum = 60ms, Average = 53ms

C:\Users\Hoang>
```

Hình 16. Ping tới địa chỉ 192.168.1.10

Kết quả:

The screenshot displays the Packet Analysis Application interface. The main window shows a list of captured packets with columns for No, Time, Source, Destination, Protocol, Length, Info, and Alert. The packets are ICMP Echo Requests and Replies between 192.168.1.10 and 142.250.197.78. The details pane on the left shows the selected packet's header and payload. The right pane shows the ChatAnalyze chat interface with a welcome message and a 'Gửi' button.

No	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Alert
169	18.530000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
394	28.733000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
1188	65.952000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	NORMAL
1981	111.261000	192.168.1.10	142.250.197.78	ICMP	74	Echo Request (type=8, code=0) id=0x0001 ...	HIGH TRAFFIC
1982	111.299000	142.250.197.78	192.168.1.10	ICMP	78	Echo Reply (type=0, code=0) id=0x0001 seq=9	NORMAL
1985	111.433000	192.168.1.10	142.250.197.78	ICMP	74	Echo Request (type=8, code=0) id=0x0001 ...	HIGH TRAFFIC
1986	111.470000	142.250.197.78	192.168.1.10	ICMP	78	Echo Reply (type=0, code=0) id=0x0001 seq=10	NORMAL
1990	111.629000	192.168.1.10	142.250.197.78	ICMP	74	Echo Request (type=8, code=0) id=0x0001 ...	HIGH TRAFFIC
1991	111.664000	142.250.197.78	192.168.1.10	ICMP	78	Echo Reply (type=0, code=0) id=0x0001 seq=11	NORMAL
1994	111.780000	192.168.1.10	142.250.197.78	ICMP	74	Echo Request (type=8, code=0) id=0x0001 ...	HIGH TRAFFIC
1995	111.815000	142.250.197.78	192.168.1.10	ICMP	78	Echo Reply (type=0, code=0) id=0x0001 seq=12	HIGH TRAFFIC

Packet Details:

- Header Checksum: N/A
- Source Address: 192.168.1.10
- Destination Address: 142.250.197.78
- Internet Control Message Protocol
- Type: 8 (Echo Request)
- Code: 0
- Checksum: 0x4d52

61 62 63 64 65 66 67 68 69 6a 6b 6c 6d 6e 6f 70 abcd efgh ijklmnop
71 72 73 74 75 76 77 61 62 63 64 65 66 67 68 69 qrstu vwxyz abcdefghi

ChatAnalyze

Xin chào! Tôi là trợ lý phân tích mạng ChatAnalyze. Bạn có thể bắt gói tin (Start) hoặc mở file PCAP (Open), sau đó hỏi tôi bất kỳ điều gì về dữ liệu mạng.

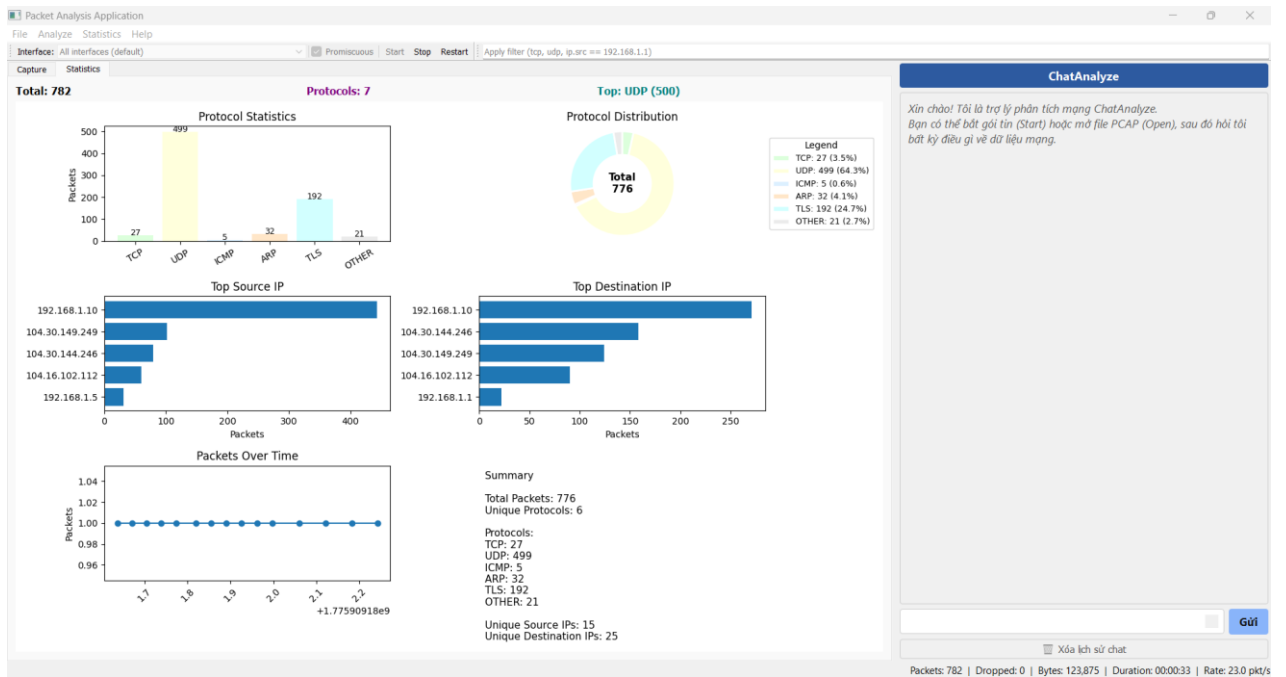
Gửi

Xóa lịch sử chat

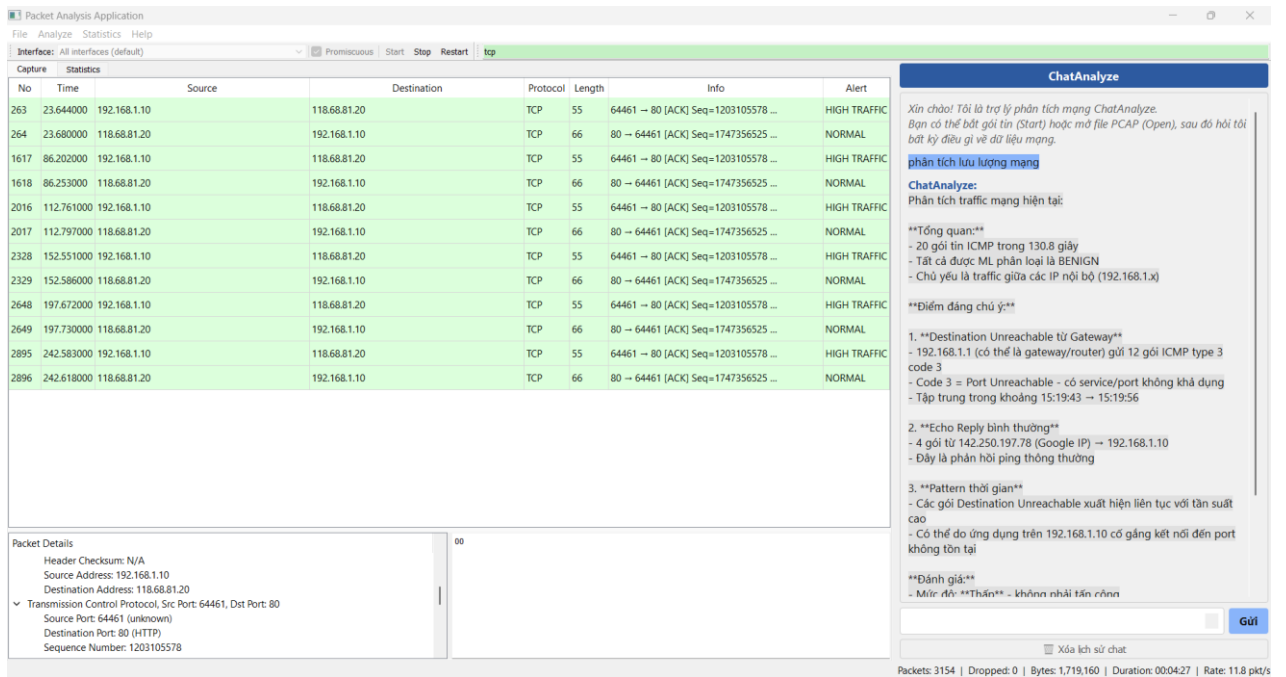
Packets: 2164 | Dropped: 0 | Bytes: 1,454,574 | Duration: 00:02:14 | Rate: 16.1 pkt/s

Hình 17. Hiện thị các gói tin ICMP

Công cụ nhận diện đúng loại giao thức và hiển thị đầy đủ thông tin packet. Có thể phân tích hành vi mạng cơ bản.



Hình 18. Thống kê các gói tin



Hình 19. AI hỗ trợ phân tích lưu lượng mạng

3.2.3 Phát hiện bất thường trong mạng

Một số tình huống thử nghiệm

Gửi nhiều gói ICMP liên tục

```

kali@kali: ~/Desktop
File Actions Edit View Help
(kali@kali)-[~/Desktop]
$ ping 192.168.1.10
PING 192.168.1.10 (192.168.1.10) 56(84) bytes of data.
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=1 ttl=128 time=0.641 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=2 ttl=128 time=0.289 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=3 ttl=128 time=17.2 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=4 ttl=128 time=1.04 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=5 ttl=128 time=0.428 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=6 ttl=128 time=0.309 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=7 ttl=128 time=0.369 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=8 ttl=128 time=0.319 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=9 ttl=128 time=0.404 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=10 ttl=128 time=0.297 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=11 ttl=128 time=0.318 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=12 ttl=128 time=0.293 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=13 ttl=128 time=0.331 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=14 ttl=128 time=0.248 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=15 ttl=128 time=0.417 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=16 ttl=128 time=0.333 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=17 ttl=128 time=0.324 ms
64 bytes from 192.168.1.10: icmp_seq=18 ttl=128 time=0.298 ms

```

Hình 20. Ping lượng lớn tới máy nạn nhân

Packet Analysis Application
File Analyze Statistics Help
Interface: All interfaces (default) Promiscuous Start Stop Restart icmp

No	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Alert
2224	139.929000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
2248	141.722000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
2253	142.042000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
2279	143.852000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
2289	144.668000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
2299	146.072000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
2307	147.678000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
2317	149.327000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
2980	256.065000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
3028	258.632000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
3044	259.446000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
3067	261.099000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
3138	264.065000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
3146	264.350000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
3154	266.094000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
3169	267.835000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
3177	269.342000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC
5578	441.899000	192.168.1.1	192.168.1.10	ICMP	142	Destination Unreachable (type=3, code=3)	HIGH TRAFFIC

Packet Details
Header Checksum: 0x3049
Source Address: 192.168.1.1
Destination Address: 192.168.1.10
Internet Control Message Protocol
Type: 3 (Destination Unreachable)
Code: 3
Checksum: 0x80b6

20 45 4f 45 46 48 4b 43 4e 45 50 46 43 45 45 45
46 46 43 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43 41 43
41 00 00 20 00 01 c0 8c 00 20 00 01 00 04 93 a0
00 06 00 c0 a8 01 0a
EOEFFHCNEFFCEE
FFCACCACACACAC
A.....

ChatAnalyze
Đã xóa lịch sử. Hãy hỏi tôi bất kỳ điều gì!
phân tích
ChatAnalyze:
Dựa trên dữ liệu phân tích, tôi phát hiện một hoạt động đáng ngờ trên mạng:
PHÁT HIỆN TẤN CÔNG
IP 192.168.1.1 đang thực hiện ICMP Flood tấn công vào 192.168.1.10 với 21 gói tin "Destination Unreachable" (type=3, code=3) trong khoảng thời gian 4 phút.
CHI TIẾT PHÂN TÍCH
- Loại tấn công: ICMP Flood / DoS
- IP tấn công: 192.168.1.1 (có thể bị compromise hoặc là attacker)
- IP bị tấn công: 192.168.1.10
- Pattern: Các gói ICMP "Port Unreachable" được gửi liên tục với kích thước cố định 142B
- Thời gian: Tập trung trong 2 khoảng 15:17-15:19 và 15:21-15:21
ĐÁNH GIÁ MỨC ĐỘ
Mức độ: TRUNG BÌNH - CAO
- Tần suất tấn công không quá dày đặc nhưng kéo dài
- Có thể gây quá tải tài nguyên mạng của victim
- ML model phân loại BENIGN có thể do không đủ đặc trưng flow-based
TRAFFIC BÌNH THƯỜNG
4 gói ping bình thường giữa 192.168.1.10 và 142.250.197.78 (Google DNS) cho thấy mạng vẫn hoạt động.
ĐỀ XUẤT HÀNH ĐỘNG
1. Chặn nsnur IP 192.168.1.1 tạm thời
Gửi
Xóa lịch sử chat
Packets: 5845 | Dropped: 0 | Bytes: 3,022,011 | Duration: 00:07:34 | Rate: 12.9 pkt/s

Hình 21. Phát hiện tấn công ICMP ngập lụt

Tiến hành quét cổng thiết bị nạn nhân:

```
kali@kali: ~/Desktop
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ nmap -p- 192.168.10.1
Starting Nmap 7.98 ( https://nmap.org ) at 2026-04-11 04:30 -0400
Note: Host seems down. If it is really up, but blocking our ping probes, try
-Pn
Nmap done: 1 IP address (0 hosts up) scanned in 3.14 seconds

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

Hình 22. Quét cổng thiết bị nạn nhân

Kết quả:

ChatAnalyze

Máy bạn đang truy cập website/service trên Google qua H1 IP (port 80). Các gói cuối cùng cho thấy kết nối đang được đóng một cách bình thường với cờ FIN/ACK.

Mức độ an toàn: ****BÌNH THƯỜNG**** - không cần lo lắng.

Tôi có đang bị quét cổng không

ChatAnalyze:

****CẢNH BÁO: BẠN ĐANG BỊ QUÉT CỔNG NGHIÊM TRỌNG****

****PHÁT HIỆN TẤN CÔNG****

IP 192.168.1.8 đang thực hiện Port Scan có chủ đích vào 192.168.1.10:

- Quét 99+ port khác nhau trong 115 giây
- 375 gói SYN đáng ngờ được gửi liên tục
- Tấn công các port nhạy cảm: SSH (22), FTP (21), Telnet (23), SMTP (25), DNS (53), HTTP (80)

****CHI TIẾT KỸ THUẬT****

- Loại tấn công: TCP SYN Port Scan
- IP tấn công: 192.168.1.8
- IP bị tấn công: 192.168.1.10
- Pattern: Gửi gói SYN với Window Size=1024, không chờ phản hồi
- Mức độ nghiêm trọng: NGHIÊM TRỌNG

****HÀNH ĐỘNG KHUYẾN NGHỊ****

1. Chặn ngay IP 192.168.1.8 trên firewall
2. Kiểm tra máy 192.168.1.8 có bị nhiễm malware
3. Rà soát các port đang mở trên 192.168.1.10
4. Bật giám sát thời gian thực cho các kết nối đáng ngờ

Tôi đề xuất lọc để xem chi tiết hoạt động này: ip.src == 192.168.1.8 and ip.dst == 192.168.1.10. Bạn có đồng ý không?

☐ Xóa lịch sử chat

Packets: 715 | Dropped: 0 | Bytes: 239,352 | Duration: 00:02:20 | Rate: 5.1 pkt/s

Hình 23. AI phát hiện quét cổng

Tấn công ngập lụt máy nạn nhân:

```
kali@kali: ~/Desktop
File Actions Edit View Help

(kali@kali)-[~/Desktop]
$ sudo hping3 -S -p 80 --flood 192.168.10.1
HPING 192.168.10.1 (eth0 192.168.10.1): S set, 40 headers + 0 data bytes
hping in flood mode, no replies will be shown
^C
— 192.168.10.1 hping statistic —
1358766 packets transmitted, 0 packets received, 100% packet loss
round-trip min/avg/max = 0.0/0.0/0.0 ms

(kali@kali)-[~/Desktop]
$
```

Hình 24. Tấn công ngập lụt máy nạn nhân

Kết quả:

Packet Analysis Application

Interface: All interfaces (default) | Promiscuous | Start | Stop | Restart | tcp

No	Time	Source	Destination	Protocol	Length	Info	Alert
0	0.000000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42498 → 80 [SYN] Seq=8019447 Win=512 ...	NORMAL
1	0.247000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42498 → 80 [SYN] Seq=8019447 Win=512 ...	NORMAL
2	0.444000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42499 → 80 [SYN] Seq=1332053093 Win=51...	NORMAL
3	0.595000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42499 → 80 [SYN] Seq=1332053093 Win=51...	HIGH TRAFFIC
4	0.740000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42500 → 80 [SYN] Seq=1793182742 Win=51...	HIGH TRAFFIC
5	0.872000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42500 → 80 [SYN] Seq=1793182742 Win=51...	HIGH TRAFFIC
6	1.044000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42501 → 80 [SYN] Seq=266276574 Win=512 ...	HIGH TRAFFIC
7	1.208000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42501 → 80 [SYN] Seq=266276574 Win=512 ...	HIGH TRAFFIC
8	1.350000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42502 → 80 [SYN] Seq=315106780 Win=512 ...	HIGH TRAFFIC
9	1.476000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42502 → 80 [SYN] Seq=315106780 Win=512 ...	HIGH TRAFFIC
10	1.639000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42503 → 80 [SYN] Seq=2004833622 Win=51...	HIGH TRAFFIC
11	1.811000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42503 → 80 [SYN] Seq=2004833622 Win=51...	HIGH TRAFFIC
12	2.000000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42504 → 80 [SYN] Seq=851782470 Win=512 ...	HIGH TRAFFIC
13	2.122000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42504 → 80 [SYN] Seq=851782470 Win=512 ...	HIGH TRAFFIC
14	2.360000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42505 → 80 [SYN] Seq=1246533848 Win=51...	HIGH TRAFFIC
15	2.523000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42505 → 80 [SYN] Seq=1246533848 Win=51...	HIGH TRAFFIC
16	2.656000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42506 → 80 [SYN] Seq=1063205482 Win=51...	HIGH TRAFFIC
17	2.817000	192.168.1.8	192.168.10.1	TCP	60	42506 → 80 [SYN] Seq=1063205482 Win=51...	HIGH TRAFFIC

Packet Details

ChatAnalyze

cancellation. see <https://docs.anthropic.com/en/api/errors#long-requests-for-more-details>.

tôi có đang bị tấn công ngập lụt không

ChatAnalyze:

****CÓ, BẠN ĐANG BỊ TẤN CÔNG NGẬP LỤT NGHIÊM TRỌNG****

****PHÁT HIỆN TẤN CÔNG****

IP 192.168.1.8 đang thực hiện SYN Flood tấn công 192.168.10.1:

- 1118 gói SYN tấn công port 80 trong 271 giây
- Pattern đặc trưng: gửi liên tục gói SYN với Win=512, không chờ phản hồi
- Các gói cuối cho thấy tần suất tấn công tăng cao (nhiều gói trùng lặp)

****CHI TIẾT KỸ THUẬT****

- Loại tấn công: TCP SYN Flood (DoS)
- IP tấn công: 192.168.1.8
- IP bị tấn công: 192.168.10.1
- Target: Port 80 (HTTP service)
- Mức độ: NGHIÊM TRỌNG

****TẠI SAO ML KHÔNG PHÁT HIỆN****

Model có thể bị nhầm vì tấn công được disguise như HTTP traffic thường và cần phân tích pattern theo thời gian.

****HÀNH ĐỘNG KHUYẾN NGHỊ****

- Chặn ngay IP 192.168.1.8
- Kiểm tra tình trạng service trên 192.168.10.1
- Tăng cường giám sát SYN connection table

Tôi đề xuất lọc để xem rõ hơn traffic tấn công này: ip.src == 192.168.1.8 and port.dst == 80. Bạn có đồng ý không?

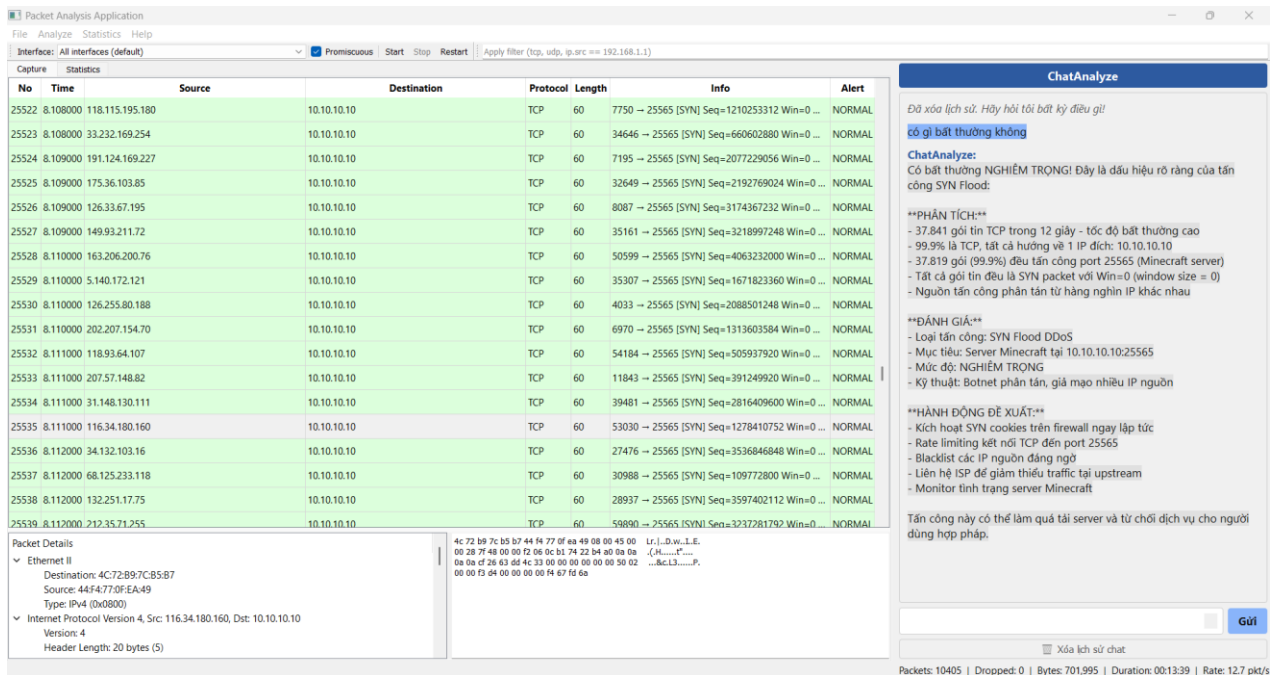
Xóa lịch sử chat

Gửi

Packets: 830 | Dropped: 0 | Bytes: 49,800 | Duration: 00:02:18 | Rate: 6.0 pkt/s

Hình 25. Phát hiện tấn công ngập lụt

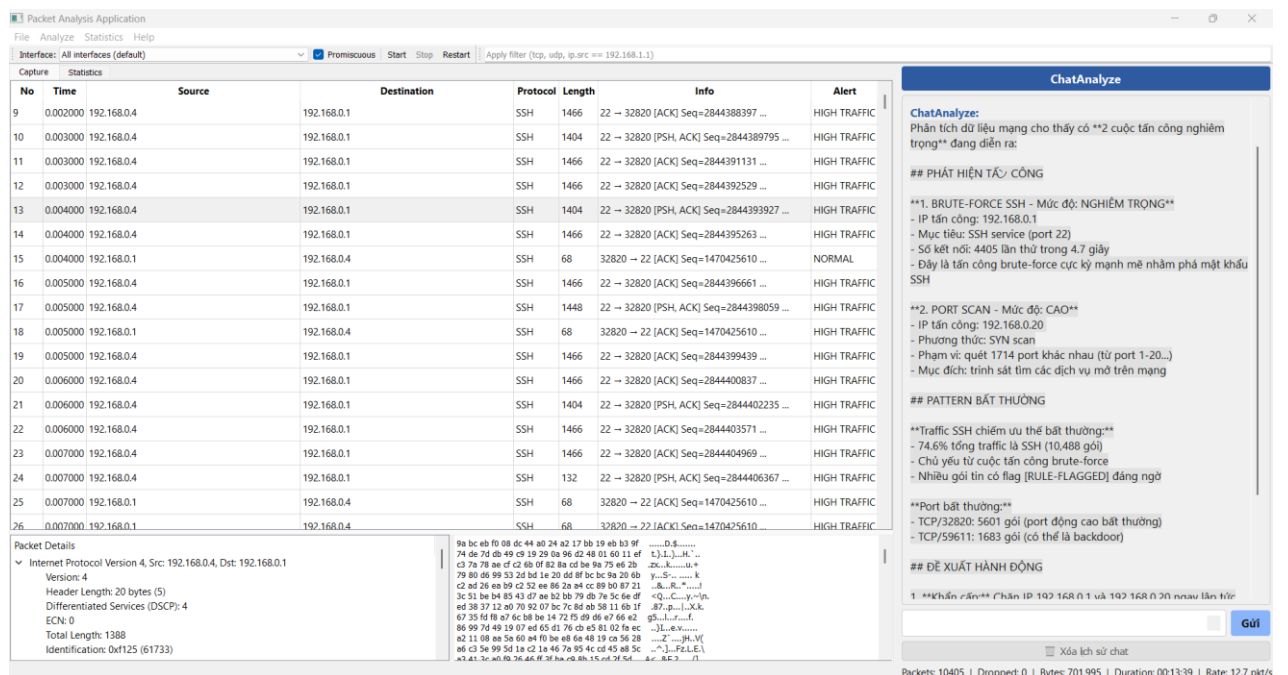
Trường hợp phát hiện tấn công ngập lụt khi mở file .pcap để phân tích:



Hình 26. Phát hiện tấn công ngập lụt khi phân tích

Công cụ hiển thị rõ sự gia tăng bất thường của gói tin giúp phát hiện dấu hiệu tấn công như: Ping flood, traffic bất thường,...

Phát hiện tấn công Brute-force và quét cổng khi mở file .pcap để phân tích:



Hình 27. Phát hiện tấn công Bruteforce và quét cổng

Chức năng AI của công cụ phân tích được những gói tin bất thường và đưa ra phát hiện tấn công từ lưu lượng gói tin được lưu trong file .pcap.

3.2.4 So sánh với công cụ khác

Bảng 2. Kết quả so sánh với các công cụ khác

Tiêu chí	Công cụ xây dựng	Wireshark	tcpdump
Giao diện	Đơn giản	Trực quan, mạnh	Dòng lệnh
Dễ sử dụng	Cao	Trung bình	Thấp
Tính năng	Cơ bản	Rất mạnh	Trung bình
Hiệu năng	Tốt	Tốt	Rất tốt
Mục đích	Học tập	Chuyên sâu	Quản trị hệ thống

Nhận xét

- Công cụ xây dựng phù hợp cho học tập và nghiên cứu cơ bản
- Dễ sử dụng hơn tcpdump
- Nhưng chưa mạnh bằng Wireshark về phân tích sâu

3.3 Đánh giá công cụ

- Ưu điểm
 - Dễ sử dụng, giao diện đơn giản
 - Hỗ trợ nhiều filter cơ bản
 - Bắt gói tin theo thời gian thực
 - Có chức năng Help hỗ trợ người dùng
 - Dễ mở rộng và phát triển thêm
 - Là công cụ mã nguồn mở miễn phí
- Nhược điểm
 - Chưa hỗ trợ phân tích chuyên sâu như Wireshark
 - Chưa hỗ trợ nhiều giao thức nâng cao
 - Hiệu năng có thể giảm khi lưu lượng lớn
 - Chưa có hệ thống lưu log và xuất báo cáo

3.4 Kết chương

Chương này đã trình bày quá trình cài đặt, sử dụng và thử nghiệm công cụ phân tích gói tin trong các môi trường khác nhau. Thông qua các kịch bản thực nghiệm, công cụ đã thể hiện khả năng bắt, lọc và phân tích lưu lượng mạng một cách hiệu quả.

Bên cạnh đó, việc so sánh với các công cụ phổ biến như Wireshark và tcpdump giúp đánh giá rõ hơn vị trí và khả năng của công cụ. Từ đó, có thể nhận thấy những ưu điểm cũng như hạn chế, làm cơ sở cho việc cải tiến và phát triển trong tương lai.

KẾT LUẬN

Các kết quả đạt được

Trong khuôn khổ đề tài này, nhóm đã nghiên cứu và phát triển thành công một công cụ phân tích gói tin mạng sử dụng ngôn ngữ Python. Công cụ có khả năng bắt, phân tích và hiển thị thông tin của các gói tin trong mạng máy tính, hỗ trợ các giao thức phổ biến như IP, TCP, UDP, ICMP, ARP và một số giao thức tầng ứng dụng cơ bản.

Công cụ không chỉ giúp người dùng quan sát lưu lượng mạng theo thời gian thực mà còn cung cấp cơ chế lọc linh hoạt (theo giao thức, địa chỉ IP, cổng), từ đó hỗ trợ phân tích hành vi mạng và phát hiện các dấu hiệu bất thường. Bên cạnh đó, hệ thống còn tích hợp chức năng trợ giúp (Help) giúp người dùng dễ dàng sử dụng các bộ lọc mà không làm gián đoạn quá trình bắt gói tin.

Công cụ đã được thử nghiệm trong nhiều môi trường khác nhau, bao gồm mạng nội bộ và các tình huống mô phỏng truy cập thực tế như duyệt web, gửi gói ICMP, và tạo lưu lượng TCP/UDP. Kết quả cho thấy công cụ hoạt động ổn định, tốc độ xử lý tốt, giao diện đơn giản và dễ sử dụng, phù hợp cho mục đích học tập và nghiên cứu về mạng máy tính cũng như an toàn thông tin.

Tuy nhiên, công cụ vẫn còn một số hạn chế, như chưa hỗ trợ phân tích sâu các giao thức nâng cao, chưa có khả năng lưu trữ và xuất báo cáo chi tiết, cũng như hiệu năng có thể bị ảnh hưởng khi xử lý lưu lượng lớn trong thời gian dài.

Hướng phát triển

Để nâng cao chất lượng và hiệu quả của công cụ, một số hướng phát triển tiềm năng bao gồm:

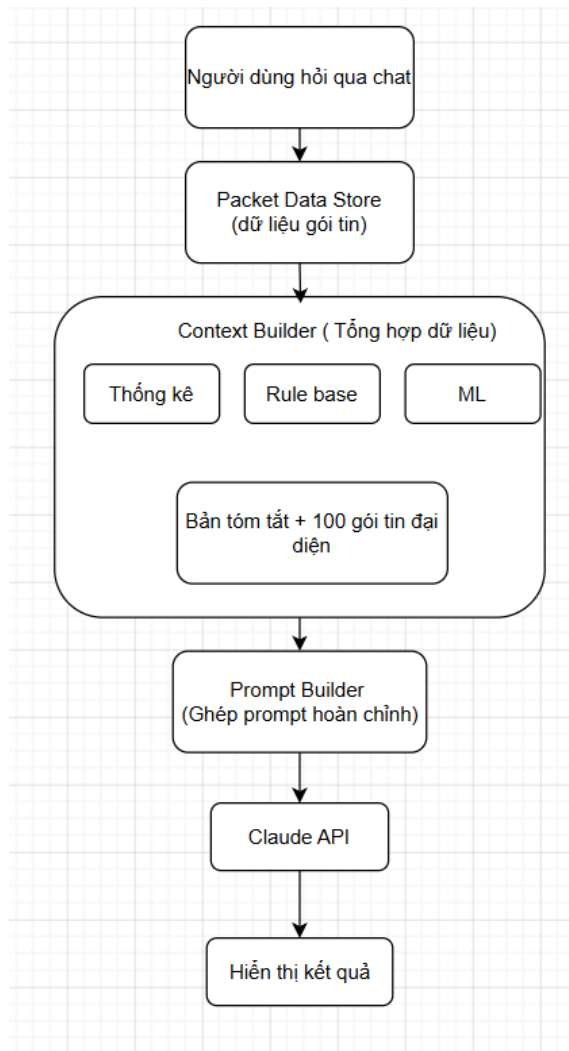
- Tối ưu hóa hiệu năng: Cải thiện tốc độ xử lý và khả năng bắt gói tin trong môi trường có lưu lượng lớn, giảm thiểu mất gói và độ trễ.
- Mở rộng khả năng phân tích: Bổ sung hỗ trợ các giao thức nâng cao như TLS, DNS, HTTP/HTTPS, cũng như phân tích sâu payload của gói tin.
- Nâng cấp hệ thống lọc: Phát triển bộ lọc mạnh hơn, tương tự các công cụ chuyên nghiệp, cho phép kết hợp nhiều điều kiện phức tạp.
- Tích hợp phát hiện bất thường: Ứng dụng các kỹ thuật học máy hoặc AI để phát hiện tự động các hành vi bất thường trong mạng.
- Phát triển giao diện người dùng: Xây dựng giao diện đồ họa trực quan hơn, thân thiện với người dùng, có thể mở rộng thành ứng dụng desktop hoặc web.
- Bổ sung chức năng lưu trữ và báo cáo: Cho phép lưu lại dữ liệu gói tin và xuất báo cáo phục vụ phân tích và điều tra sự cố mạng.

TÀI LIỆU THAM KHẢO

- [1] Wireshark, “Wireshark Network Protocol Analyzer.” [Online]. Available: <https://www.wireshark.org/>. [Accessed: Apr. 11, 2026].
- [2] tcpdump, “tcpdump and libpcap.” [Online]. Available: <https://www.tcpdump.org/>. [Accessed: Apr. 11, 2026].
- [3] Scapy, “Scapy: Packet Manipulation Tool.” [Online]. Available: <https://scapy.net/>. [Accessed: Apr. 11, 2026].
- [4] OWASP, “Open Web Application Security Project.” [Online]. Available: <https://owasp.org/>. [Accessed: Apr. 11, 2026].
- [5] J. F. Kurose and K. W. Ross, *Computer Networking: A Top-Down Approach*, 7th ed. Pearson, 2017.
- [6] Internet Engineering Task Force (IETF), “IETF Official Website.” [Online]. Available: <https://www.ietf.org/>. [Accessed: Apr. 11, 2026].
- [7] Internet Live Stats, “Internet Usage Statistics.” [Online]. Available: <https://www.internetlivestats.com/>. [Accessed: Apr. 11, 2026].
- [8] Cisco, “Cisco Networking Solutions.” [Online]. Available: <https://www.cisco.com/>. [Accessed: Apr. 11, 2026].
- [9] Canadian Institute for Cybersecurity, “CICIDS2017 Dataset,” Available: <https://www.unb.ca/cic/datasets/ids-2017.html> (accessed Apr. 11, 2026).
- [10] OpenAI, “Large Language Models (LLMs),” Available: <https://openai.com/> (accessed Apr. 11, 2026).

PHỤ LỤC A: MODULE AI

Kiến trúc hệ thống:



Các đặc trưng được lựa chọn:

STT	Tên Feature	Mô tả
1	Destination Port	Cổng đích của gói tin
2	Flow Duration	Thời gian tồn tại của luồng kết nối
3	Total Fwd Packets	Tổng số gói gửi đi (forward)
4	Total Backward Packets	Tổng số gói nhận về (backward)
5	Fwd Packet Length Mean	Kích thước trung bình gói gửi đi
6	Bwd Packet Length Mean	Kích thước trung bình gói nhận về
7	Flow Bytes/s	Tốc độ truyền dữ liệu của luồng (bytes/giây)

8	Flow Packets/s	Tốc độ gói tin của luồng (gói/giây)
9	SYN Flag Count	Số lượng cờ SYN trong luồng
10	PSH Flag Count	Số lượng cờ PSH trong luồng
11	ACK Flag Count	Số lượng cờ ACK trong luồng

Kết quả huấn luyện:

Mô hình đạt Accuracy tổng thể 99.69%. Bảng chi tiết kết quả phân loại theo từng nhãn:

Nhãn	Precision	Recall	F1-Score	Support
BENIGN	1.00	1.00	1.00	454,620
Bot	0.97	0.38	0.55	393
DDoS	1.00	1.00	1.00	25,606
DoS GoldenEye	0.95	0.98	0.97	2,059
DoS Hulk	0.99	0.99	0.99	46,215
DoS Slowhttptest	0.99	0.99	0.99	1,100
DoS Slowloris	0.99	0.99	0.99	1,159
FTP-Patator	1.00	1.00	1.00	1,588
Heartbleed	1.00	1.00	1.00	2
Infiltration	1.00	0.14	0.25	7
PortScan	0.99	1.00	1.00	31,786
SSH-Patator	0.98	0.99	0.98	1,179
Web Attack Brute Force	0.95	0.12	0.21	301
Web Attack SQL Injection	0.00	0.00	0.00	4
Web Attack XSS	0.42	0.05	0.08	131

